فصل 1 – آشنایی با شبکه‌ها

اهداف زیر از آزمون CompTIA Network+ در این فصل پوشش داده می‌شوند:

• حوزهٔ 1.0 – مفاهیم شبکه‌سازی (Networking Concepts)

• هدف 1.6 – مقایسهٔ توپولوژی‌ها، معماری‌ها و انواع شبکه و بیان تفاوت‌های آن‌ها.

• Mesh

• Hybrid

• Star/hub and spoke

• Spine and leaf

• Point to point

• مدل سلسله‌مراتبی سه‌لایه (Three-tier hierarchical model): لایه‌های Core، Distribution و Access

• جریان‌های ترافیک (Traffic flows): North-south و East-west

امروزه به‌سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که با این گفته مخالف باشد: کامپیوترها در زندگی شخصی و حرفه‌ای ما ارزشی بسیار زیاد پیدا کرده‌اند. جامعهٔ ما به منابعی که آن‌ها فراهم می‌کنند و به اشتراک‌گذاری این منابع وابستگی زیادی دارد. توانایی برقراری ارتباط با دیگران، چه در همان ساختمان باشند و چه در سرزمینی دور، کاملاً به توانایی ما در ایجاد و نگهداری شبکه‌های محکم و قابل‌اعتماد وابسته است.

این شبکه‌های حیاتی شکل‌ها و اندازه‌های گوناگونی دارند؛ از شبکه‌های کوچک و ساده گرفته تا شبکه‌های بسیار بزرگ و پیچیده. اما هر شکلی که داشته باشند، باید به‌درستی نگهداری شوند و برای انجام درست این کار، باید مبانی شبکه‌سازی را بشناسید. این کتاب دربارهٔ انواع دستگاه‌ها و فناوری‌هایی است که برای ایجاد شبکه به کار می‌روند و نیز دربارهٔ نحوهٔ همکاری آن‌ها با یکدیگر. این اطلاعات ضروری را گام‌به‌گام با شما مرور می‌کنم. درک این مطالب نه‌تنها پایه‌ای محکم برای گسترش دانش IT و پیشرفت شغلی شما ایجاد می‌کند، بلکه دانشی را نیز در اختیارتان می‌گذارد که برای موفقیت در آزمون گواهی‌نامهٔ +Network نیاز دارید!

یادداشت: برای دسترسی به ویدئوهای CompTIA و پرسش‌های تمرینی Todd Lammle، به www.lammle.com مراجعه کنید.

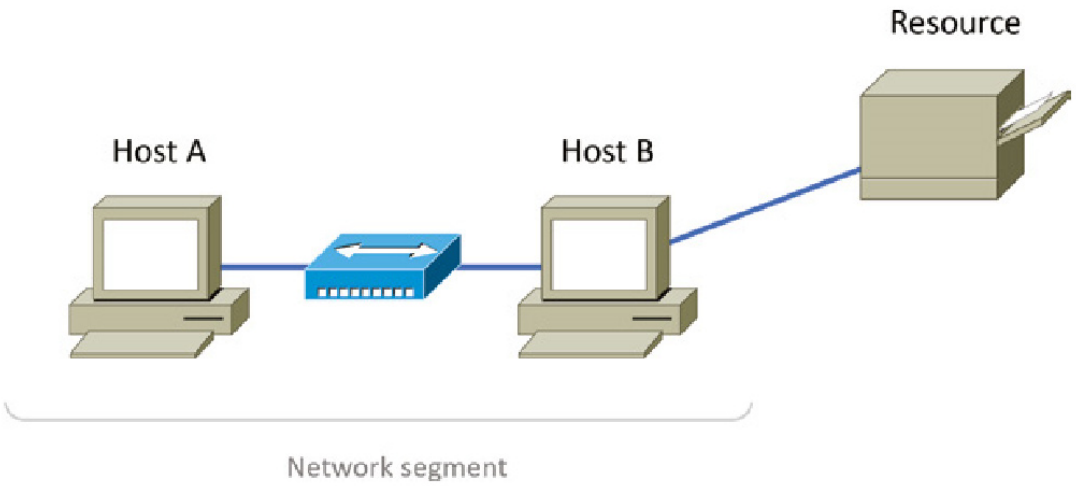
ابتدا از اصل موضوع شروع کنیم: شبکه چیست؟

فرهنگ لغت، واژهٔ «شبکه» را «گروه یا سامانه‌ای از افراد یا چیزهای به‌هم‌پیوسته» تعریف می‌کند. به همین ترتیب، در دنیای کامپیوتر، اصطلاح network به دو یا چند کامپیوتر متصل به هم گفته می‌شود که می‌توانند منابعی مانند داده و برنامه‌ها، تجهیزات اداری، اتصال اینترنت یا ترکیبی از آن‌ها را به اشتراک بگذارند؛ همان‌طور که در شکل 1.1 می‌بینید.

شکل 1.1 شبکه‌ای بسیار ساده را نشان می‌دهد که تنها از دو کامپیوتر host متصل به هم تشکیل شده است. آن‌ها منابعی مانند فایل‌ها و حتی چاپگری را که به یکی از hostها متصل است، به اشتراک می‌گذارند. این دو host با استفاده از زبان کامپیوتری موسوم به binary code

با هم «صحبت» می‌کنند. این زبان از تعداد زیادی 1 و 0 با ترتیبی مشخص تشکیل شده است که دقیقاً بیان می‌کند چه چیزی می‌خواهند «بگویند».

در ادامه دربارهٔ شبکه‌های محلی، نحوهٔ کار آن‌ها و حتی چگونگی اتصال شبکه‌های محلی به یکدیگر صحبت می‌کنم. سپس، در بخش‌های بعدی این فصل توضیح می‌دهم که چگونه می‌توان شبکه‌های محلی دور از هم را از طریق چیزی به نام شبکهٔ گسترده به یکدیگر متصل کرد.



شکل 1.1 – یک شبکهٔ ساده

شبکهٔ Local Area Network

همان‌طور که از نامش برمی‌آید، یک local area network (LAN) معمولاً به یک محدودهٔ جغرافیایی مشخص محدود می‌شود؛ مانند یک ساختمان اداری، یک بخش از ادارهٔ یک شرکت یا حتی یک دفتر کار خانگی.

در گذشته نمی‌توانستید بیش از 30 دستگاه workstation را روی یک LAN قرار دهید و دربارهٔ فاصلهٔ مجاز میان این دستگاه‌ها نیز محدودیت‌های سختی وجود داشت. با پیشرفت فناوری، این شرایط تغییر کرده است و اکنون نه از نظر اندازهٔ LAN و نه از نظر فاصله‌ای که می‌تواند پوشش

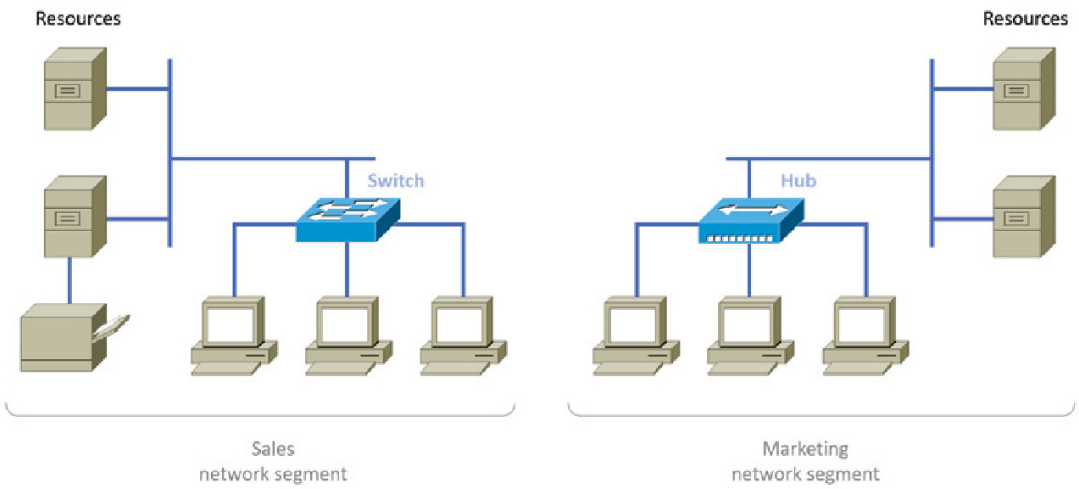
دهد، به اندازهٔ گذشته محدود نیستیم. بااین‌حال، همچنان بهتر است یک LAN بزرگ را به بخش‌های منطقی کوچک‌تری به نام workgroup تقسیم کنیم تا مدیریت آسان‌تر شود.

یادداشت: معنای workgroup در اینجا کمی با زمانی که این اصطلاح در مقابل domain به کار می‌رود تفاوت دارد. در آن کاربرد، workgroup مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست که با یکدیگر رابطهٔ امنیتی ندارند؛ درحالی‌که در یک domain چنین رابطه‌ای وجود دارد. اما در اینجا فقط منظورمان این است که دستگاه‌ها از نظر فیزیکی در یک network segment قرار دارند.

در یک محیط کاری معمول، بهتر است workgroupهای شبکهٔ LAN را مطابق بخش‌های سازمان تنظیم کنید؛ مثلاً یک workgroup برای حسابداری، یکی برای فروش و شاید یکی دیگر برای بازاریابی بسازید. شکل 1.2 دو LAN جدا را نشان می‌دهد که هرکدام workgroup مستقل خود را دارند.

فعلاً نگران دستگاه‌هایی با برچسب hub و switch نباشید. این‌ها فقط دستگاه‌های اتصال هستند که به hostها امکان می‌دهند از نظر فیزیکی به منابع موجود در یک LAN متصل شوند. در فصل 5، «تجهیزات شبکه»، آن‌ها را با جزئیات بسیار بیشتری توضیح می‌دهم.

حالا به شکل برگردیم. دقت کنید که یک workgroup بازاریابی و یک workgroup فروش وجود دارد. این‌ها LANهایی در ساده‌ترین شکل خود هستند. هر دستگاهی که به LAN بازاریابی متصل شود، می‌تواند به منابع آن دسترسی پیدا کند؛ در این مثال، به serverها و چاپگر.



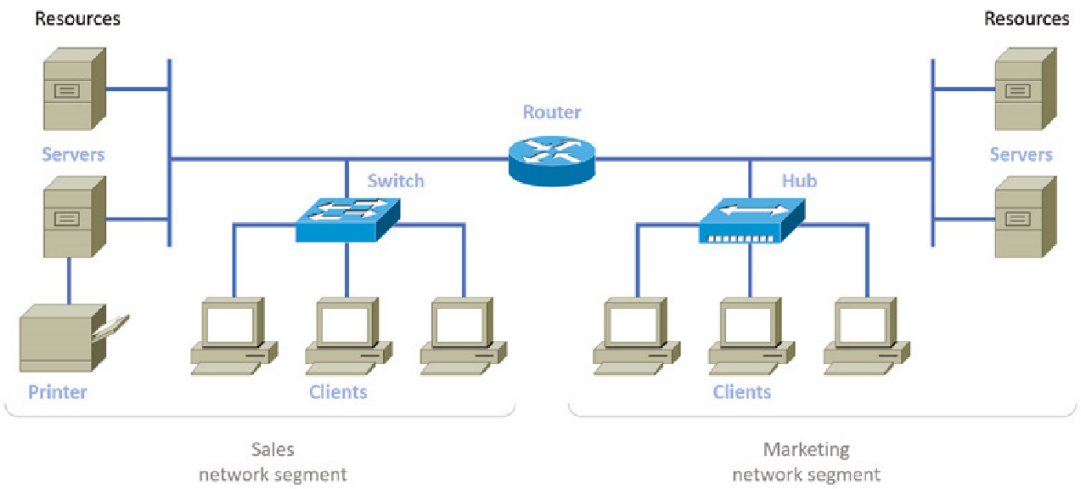
شکل 1.2 — دو LAN جداگانه، یا دو workgroup

این وضعیت دو مشکل دارد:

• برای استفاده از منابع یک workgroup باید از نظر فیزیکی به LAN آن متصل باشید.

• نمی‌توانید از یک LAN به LAN دیگر بروید و از راه دور از داده‌های server و امکانات چاپ آن استفاده کنید.

این یک مسئلهٔ رایج در شبکه است که به‌سادگی با استفاده از دستگاهی به نام router برای اتصال دو LAN حل می‌شود؛ همان‌طور که در شکل 1.3 نشان داده شده است.



شکل 1.3 – یک router شبکه‌های LAN را به هم متصل می‌کند

عالی است؛ مشکل حل شد! هرچند کاربرد router فقط اتصال LANها نیست، router شکل 1.3 راه‌حل بسیار خوبی است؛ زیرا کامپیوترهای host در LAN فروش می‌توانند به منابع LAN بازاریابی، یعنی داده‌های server و چاپگرها، دسترسی داشته باشند و برعکس.

ممکن است فکر کنید اصلاً به router نیازی نداریم و می‌توانیم با نوعی کابل، دو workgroup را از نظر فیزیکی به یکدیگر وصل کنیم تا بخش‌های بازاریابی و فروش به هم متصل شوند. بله، این کار ممکن است؛ اما نتیجهٔ آن یک workgroup بزرگ و دست‌وپاگیر خواهد بود، نه دو workgroup جدا برای بازاریابی و فروش. چنین ساختاری برای شبکه‌های امروزی عملی نیست.

دلیلش این است که با داشتن گروه‌های کوچک‌تر که در عین استقلال به یکدیگر متصل‌اند، کاربران هر LAN هنگام دسترسی به منابع زمان پاسخ بسیار بهتری دارند و کارهای مدیریتی نیز بسیار آسان‌تر می‌شود. workgroupهای بزرگ کندتر کار می‌کنند، زیرا تعداد زیادی host در آن‌ها هم‌زمان تلاش می‌کنند به منابع یکسان دسترسی پیدا کنند. بنابراین router شکل 1.3 که ضمن جدا نگه‌داشتن workgroupها، دسترسی میان آن‌ها را فراهم می‌کند، راه‌حل بسیار خوبی است!

یادداشت: فعلاً بیش از حد درگیر جزئیات تجهیزات اتصال شبکه، مانند router، hub و switch، نشوید. در فصل 5 همهٔ آن‌ها را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. اکنون اولویت این است که مفاهیم

مطرح‌شده را درک کنید. در این مرحله کافی است بدانید hub و switch دستگاه‌ها را به هم متصل می‌کنند تا یک شبکه تشکیل شود، و router شبکه‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.

حالا اجازه دهید اصطلاحات دیگری را که تا اینجا استفاده کرده‌ام تعریف کنم: workstation، server و host.

اجزای متداول شبکه

ماشین‌ها، دستگاه‌ها و رسانه‌های گوناگونی شبکه‌های ما را تشکیل می‌دهند. سه مورد از رایج‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

- Workstations
- Servers
- Hosts

Workstations

Workstationها اغلب کامپیوترهای بسیار قدرتمندی هستند که بیش از یک central processing unit (CPU) دارند و سایر کاربران شبکه می‌توانند هنگام نیاز به منابع آن‌ها دسترسی پیدا کنند. با این میزان قدرت شاید تصور کنید که دارم یک server را توصیف می‌کنم؛ اما دقیقاً چنین نیست، چون تفاوت مهمی میان این دستگاه‌ها وجود دارد که در بخش بعد بررسی می‌کنم. Workstationها اغلب همان سیستم‌هایی هستند که کاربران نهایی هر روز با آن‌ها کار می‌کنند. آن‌ها را با دستگاه‌های client اشتباه نگیرید؛ یک client ممکن است workstation باشد، اما همیشه این‌طور نیست. مردم اغلب دو اصطلاح workstation و client را به جای هم به کار می‌برند.

در گفت‌وگوی روزمره اشکال بزرگی ندارد؛ همهٔ ما این کار را می‌کنیم. اما از نظر فنی این دو

متفاوت‌اند. یک client machine هر دستگاهی در شبکه است که می‌تواند از یک server یا workstation قدرتمند، درخواست دسترسی به منابعی مانند چاپگر یا hostهای دیگر کند.

یادداشت: گاهی اصطلاحات client، workstation و host به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. کامپیوترها پیوسته قدرتمندتر شده‌اند و مرز میان این اصطلاحات کمی مبهم شده است، چون یک host می‌تواند server، workstation، client و چیزهای دیگری باشد! اصطلاح host تقریباً برای هر چیزی که آدرس IP می‌گیرد به کار می‌رود.

Servers

Serverها نیز کامپیوترهای قدرتمندی هستند. دلیل این نام‌گذاری آن است که واقعاً «در خدمت» شبکه‌اند و برای نگهداری و کنترل شبکه، نرم‌افزاری تخصصی به نام network operating system اجرا می‌کنند.

در طراحی مناسبی که عملکرد شبکه را بهینه می‌کند، serverها بسیار تخصصی‌اند و برای انجام یک کار مهم و پرحجم به کار می‌روند. این به معنای آن نیست که یک server نمی‌تواند چندین کار انجام دهد؛ اما اغلب با اختصاص هر server به یک وظیفه، عملکرد بهتری خواهید داشت. چند نوع server اختصاصی رایج عبارت‌اند از:

• File Server: فایل‌ها را ذخیره و در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

• Mail Server: ادارهٔ پست شبکه است و کارهای مربوط به ایمیل را انجام می‌دهد.

• Print Server: چاپگرهای شبکه را مدیریت می‌کند.

• Web Server: با اجرای Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) برای ذخیرهٔ محتوای وب و دسترسی به صفحات وب، فعالیت‌های مبتنی بر وب را مدیریت می‌کند.

• Fax Server: ارسال و دریافت فکس بدون کاغذ را از طریق شبکه انجام می‌دهد؛ چیزی شبیه «سازندهٔ یادداشت‌های اداری».

• Application Server: برنامه‌های شبکه را مدیریت می‌کند.

• Telephony Server: مرکز تماس و مسیریابی تماس‌ها را اداره می‌کند و می‌توان آن را نوعی منشی تلفنی پیشرفته در شبکه دانست.

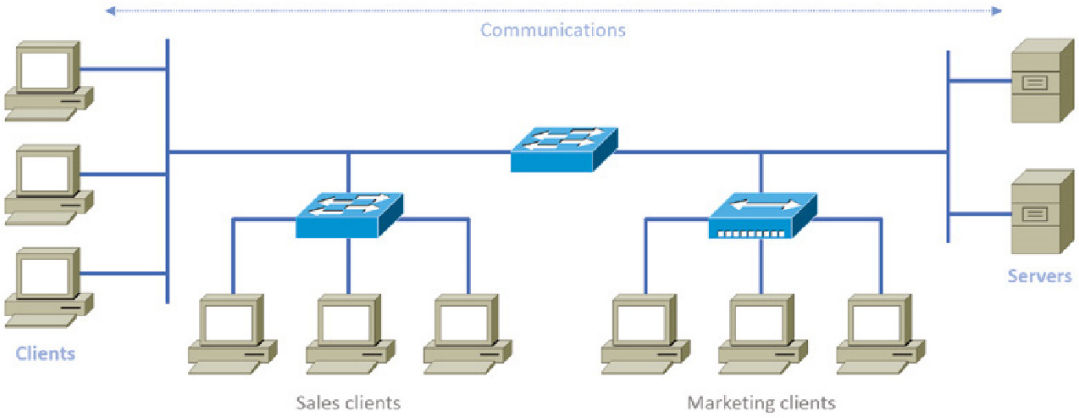
• Proxy Server: به جای دستگاه‌های دیگر شبکه وظایفی را انجام می‌دهد، به‌ویژه در ارتباط با اتصال اینترنت.

یادداشت: می‌بینید که نام هر نوع server نشان می‌دهد چه کاری انجام می‌دهد و چگونه به شبکه خدمت می‌کند؟ این راه بسیار خوبی برای به‌خاطر سپردن آن‌هاست.

همان‌طور که گفتم، serverها معمولاً به انجام یک کار مشخص و مهم در شبکه اختصاص داده می‌شوند. البته همیشه چنین نیست و گاهی بیش از یک وظیفه دارند. چه تک‌وظیفه‌ای باشند و چه چندین کار را انجام دهند، می‌توانند با تهیهٔ نسخهٔ پشتیبان از نرم‌افزارهای شبکه و فراهم‌کردن سخت‌افزار افزونه برای fault tolerance، یکپارچگی داده‌های شبکه را حفظ کنند. در هر صورت، همهٔ آن‌ها به تعدادی دستگاه client خدمت‌رسانی می‌کنند.

در شکل 1.2 نمونه‌ای از دو شبکهٔ LAN بسیار ساده را دیدید. می‌خواهم مطمئن شوم که می‌دانید serverها باید از نظر CPU، فضای دیسک و حافظه، بسیار قوی‌تر از یک client ساده باشند؛ زیرا به تعداد زیادی client خدمت می‌کنند و منابع موردنیاز آن‌ها را فراهم می‌سازند. به دلیل همین اهمیت، باید همواره serverها را در مکانی بسیار امن قرار دهید. Serverهای شرکت من در اتاق سرور قفل‌شده نگهداری می‌شوند؛ چون نه‌تنها تجهیزات گران‌قیمت و پرکاری هستند، بلکه حجم زیادی از داده‌های مهم و حساس شرکت را نیز ذخیره می‌کنند و باید از هرگونه دسترسی غیرمجاز محافظت شوند.

در شکل 1.4 شبکه‌ای را می‌بینید که هم workstation و هم server دارد. همچنین توجه کنید که hostها می‌توانند از طریق شبکه به serverها دسترسی داشته باشند؛ هدف اصلی ایجاد یک شبکه هم کم‌وبیش همین است!



شکل 1.4 – شبکه‌ای شامل serverها و workstationها

احتمالاً متوجه شدید که تعداد workstationها از serverها بیشتر است. به دلیل آن فکر کنید. اگر پاسخ دادید که یک server می‌تواند هم‌زمان منابع را در اختیار تعداد گاهی بسیار زیادی از کاربران مستقل قرار دهد، اما workstationها چنین نقشی ندارند، درست گفته‌اید!

Hosts

این اصطلاح می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد؛ چون وقتی از host صحبت می‌شود، ممکن است تقریباً هر نوع دستگاه شبکه، از جمله workstation و server، منظور باشد. اما با دقت بیشتر می‌بینید که معمولاً این اصطلاح در بحث منابع و کارهای مرتبط با Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) مطرح می‌شود. دامنهٔ دستگاه‌های ممکن آن‌قدر گسترده است، چون در زبان TCP/IP، یک host به هر دستگاه شبکه با آدرس IP گفته می‌شود. بله، متخصصان IT این اصطلاح را گاهی بسیار آزادانه به کار می‌برند؛ اما برای آزمون Network+، همان تعریف دستگاه شبکه دارای آدرس IP، شامل workstation و server، را ملاک قرار دهید.

کمی پیشینه: نام host به دوران ژوراسیک شبکه‌سازی برمی‌گردد؛ زمانی که دایناسورهایی به نام mainframe تنها دستگاه‌های هوشمندی بودند که در شبکه فعالیت می‌کردند. به آن‌ها host می‌گفتند، چه قابلیت TCP/IP داشتند و چه نداشتند. در آن دوران، بقیهٔ دستگاه‌های شبکه

dumb terminal نامیده می‌شدند، زیرا فقط mainframeها، یعنی hostها، آدرس IP دریافت می‌کردند. اصطلاح قدیمی دیگری از همان دوران، gateway بود که برای دستگاه‌های لایهٔ 3 مانند router به کار می‌رفت. امروز نیز از این اصطلاحات استفاده می‌کنیم، اما معنای آن‌ها کمی تکامل یافته و اکنون به بسیاری از دستگاه‌های هوشمند شبکه‌های امروزی اشاره دارند که هرکدام آدرس IP دارند. دقیقاً به همین دلیل، کاربرد host را در موقعیت‌های بسیار متنوعی می‌شنوید.

انواع شبکه

وقتی به قسمت‌های شبکه اشاره می‌کنیم، آن‌ها را بر اساس نوع دسته‌بندی می‌کنیم. تعیین این نوع به ما کمک می‌کند دربارهٔ کاربرد و کارکرد آن قسمت به‌صورت کلی صحبت کنیم. برخی انواع می‌توانند برای اتصال از فناوری‌های گوناگون استفاده کنند و برخی به فناوری‌های خاصی متکی‌اند. در بخش‌های بعد چند نوع شبکه را می‌بینید که ممکن است به‌عنوان یک متخصص شبکه با آن‌ها روبه‌رو شوید.

Metropolitan Area Network

یک metropolitan area network (MAN) همان چیزی است که نامش می‌گوید: شبکه‌ای در محدودهٔ یک منطقهٔ شهری که معمولاً از طریق شبکهٔ یک carrier provider، ساختمان‌ها و تأسیسات مختلف را به یکدیگر متصل می‌کند. کافی است MAN را یک WAN متمرکز در محدوده‌ای کوچک‌تر در نظر بگیرید. MANها معمولاً با استفاده از فیبر نوری زیرزمینی، اتصال‌های پرسرعت ایجاد می‌کنند و می‌توانند برای چنین ارتباطاتی بسیار مقرون‌به‌صرفه باشند.

یادداشت: شبکهٔ یک carrier provider معمولاً یک اتصال شبکهٔ اجاره‌ای است. این ارائه‌دهندگان برای ایجاد ارتباط، خطوطی را میان دو یا چند شبکه اجاره می‌دهند.

Wide Area Network

افراد زیادی هستند که اگر از آن‌ها بخواهید یک wide area network (WAN) را تعریف کنند، نمی‌توانند؛ بااین‌حال، بیشتر آن‌ها هر روز از بزرگ‌ترین نمونهٔ WAN، یعنی اینترنت، استفاده می‌کنند! با این توضیح می‌توانید تصور کنید که از شبکه‌های WAN برای پوشش مناطق جغرافیایی بزرگ و ارتباط در فاصله‌های طولانی استفاده می‌کنیم. WANها مانند اینترنت معمولاً از routerها و لینک‌های عمومی استفاده می‌کنند و همین ویژگی‌ها اغلب معیار تعریف آن‌هاست.

برخی تفاوت‌های مهم WAN و LAN عبارت‌اند از:

• WANها معمولاً به یک یا چند router port نیاز دارند.

• WANها مناطق جغرافیایی بزرگ‌تری را پوشش می‌دهند و می‌توانند مکان‌های دور از هم را به یکدیگر متصل کنند.

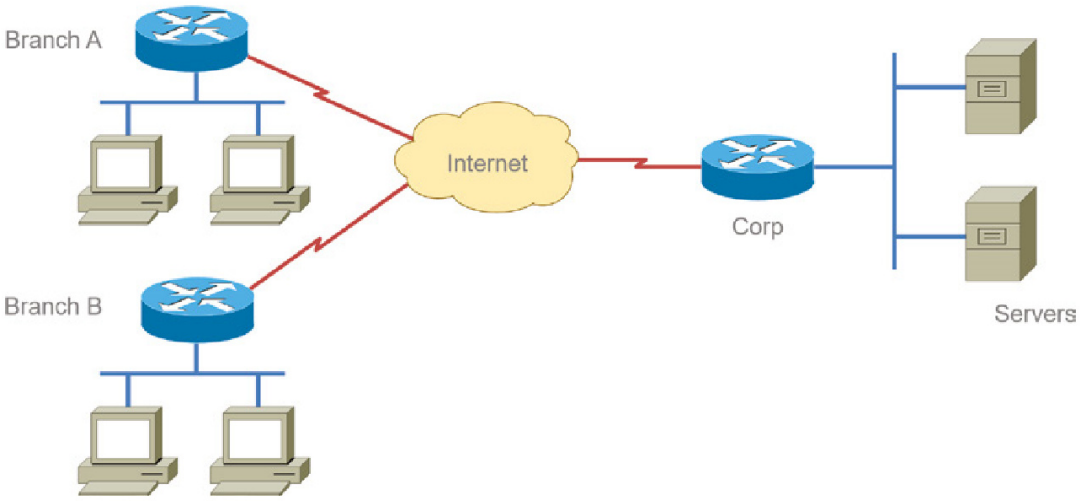
• WANها معمولاً کندترند.

• می‌توانیم انتخاب کنیم چه زمانی و برای چه مدتی به WAN متصل باشیم. اتصال LAN حالت همه‌یاهیچ دارد: workstation ما یا به‌طور دائمی به آن متصل است یا اصلاً متصل نیست؛ هرچند امروزه بیشتر ما لینک‌های اختصاصی WAN داریم.

• WANها می‌توانند از رسانه‌های انتقال دادهٔ خصوصی یا عمومی، مانند خطوط تلفن، استفاده کنند.

واژهٔ Internet از اصطلاح internetwork گرفته شده است. یک internetwork نوعی LAN و/یا WAN است که مجموعه‌ای از شبکه‌ها، یا intranetها، را به یکدیگر وصل می‌کند. در internetwork، دستگاه‌های host همچنان برای ارتباط با سایر hostهای همان LAN از آدرس‌های سخت‌افزاری استفاده می‌کنند؛ اما برای ارتباط با hostهای یک LAN دیگر، در سوی دیگر router، آدرس‌های منطقی یعنی آدرس‌های IP را به کار می‌برند.

Routerها دستگاه‌هایی هستند که این امکان را فراهم می‌کنند. هر اتصال به یک router، یک شبکهٔ منطقی متفاوت است. شکل 1.5 نشان می‌دهد چگونه از routerها برای ساخت یک internetwork استفاده می‌شود و چگونه آن‌ها به LANهای ما امکان دسترسی به منابع WAN را می‌دهند.



شکل 1.5 — یک internetwork

اینترنت نمونهٔ برجسته‌ای از چیزی است که distributed WAN نامیده می‌شود: یک internetwork متشکل از تعداد زیادی کامپیوتر متصل به هم در مکان‌های گوناگون.

نوع دیگری از WAN، با نام centralized، از یک کامپیوتر یا مکان مرکزی اصلی تشکیل شده است که کامپیوترها و دستگاه‌های دوردست می‌توانند به آن متصل شوند. نمونهٔ مناسب، دفترهای دوردستی هستند که به دفتر مرکزی شرکت وصل می‌شوند؛ مانند شکل 1.5.

Personal Area Network

برای ارتباط‌های نزدیک، شبکه‌های PAN یا personal area network وجود دارند. نمونهٔ آن‌ها را در تلفن‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌های یک اتاق کنفرانس می‌بینید؛ جایی که اتصال‌های محلی برای همکاری و ارسال داده میان دستگاه‌ها به کار می‌روند.

اگرچه یک PAN می‌تواند از اتصال سیمی مانند Ethernet یا USB استفاده کند، استفاده از ارتباط‌های بی‌سیم کوتاه‌برد مانند Bluetooth، infrared یا ZigBee رایج‌تر است.

PANها برای ارتباط نزدیک میان دستگاه‌ها، مانند اتصال به پروژکتور، چاپگر یا کامپیوتر یک همکار، در نظر گرفته شده‌اند و معمولاً فقط چند متر را پوشش می‌دهند.

Campus Area Network

یک CAN یا campus area network محدودهٔ جغرافیایی معینی مانند محوطهٔ دانشگاه یا مجموعهٔ یک شرکت را پوشش می‌دهد. CAN معمولاً LANهای ساختمان‌های مختلف را به هم متصل می‌کند و برای کاربران جابه‌جاشونده، بخش Wi-Fi نیز فراهم می‌سازد.

از نظر دامنه، شبکهٔ campus area network بین LAN و WAN قرار می‌گیرد. این شبکه‌ها از local area network بزرگ‌تر و از metropolitan area network یا wide area network کوچک‌ترند. بیشتر CANها علاوه بر دسترسی به منابع data center، اتصال اینترنت را نیز ارائه می‌دهند.

Storage Area Network

یک storage area network (SAN) برای سیستم‌های ذخیره‌سازی طراحی شده است و منحصراً همین سیستم‌ها از آن استفاده می‌کنند. SAN، دستگاه‌های server را به آرایه‌های ذخیره‌سازی متصل می‌کند که شامل مجموعه‌های متمرکز هارددیسک یا رسانه‌های ذخیره‌سازی مشابه هستند. SANها معمولاً فقط در data centerها یافت می‌شوند و ترافیک آن‌ها با ترافیک سایر LANها مخلوط نمی‌شود. پروتکل‌های آن‌ها ویژهٔ ذخیره‌سازی طراحی شده‌اند و Fibre Channel، در کنار iSCSI، از رایج‌ترین آن‌هاست. سخت‌افزار شبکهٔ آن‌ها با switchها و routerهای LAN تفاوت دارد و مخصوص انتقال ترافیک ذخیره‌سازی است.

یادداشت: Fibre Channel over Ethernet (FCoE) فناوری‌ای است که Fibre Channel را در Ethernet کپسوله می‌کند. این پروتکل معمولاً به‌عنوان فناوری انتقالی به کار می‌رود تا نسل بعدی

تجهیزات بتواند از iSCSI پشتیبانی کند. مزیت اصلی FCoE این است که می‌توانید از زیرساخت موجود Ethernet استفاده کنید.

Software-Defined Wide Area Network

یک software-defined wide area network (SDWAN)، معماری مجازی WAN است که از نرم‌افزار برای مدیریت اتصال‌ها، دستگاه‌ها و خدمات استفاده می‌کند و می‌تواند بر اساس وضعیت جاری عملیات، تغییراتی در شبکه ایجاد کند.

SDWANها انواع معماری‌های انتقال، مانند MPLS، LTE و خدمات اینترنت broadband، را یکپارچه می‌کنند تا کاربران را به‌طور امن به برنامه‌ها متصل سازند. SDWAN controller می‌تواند در لحظه برای افزایش یا کاهش bandwidth یا مسیریابی جایگزین در اطراف مدارهای خراب تغییراتی اعمال کند. SDWAN با جداکردن سخت‌افزار شبکه از سازوکار کنترل آن، مدیریت و عملیات شبکهٔ گسترده را ساده‌تر می‌کند.

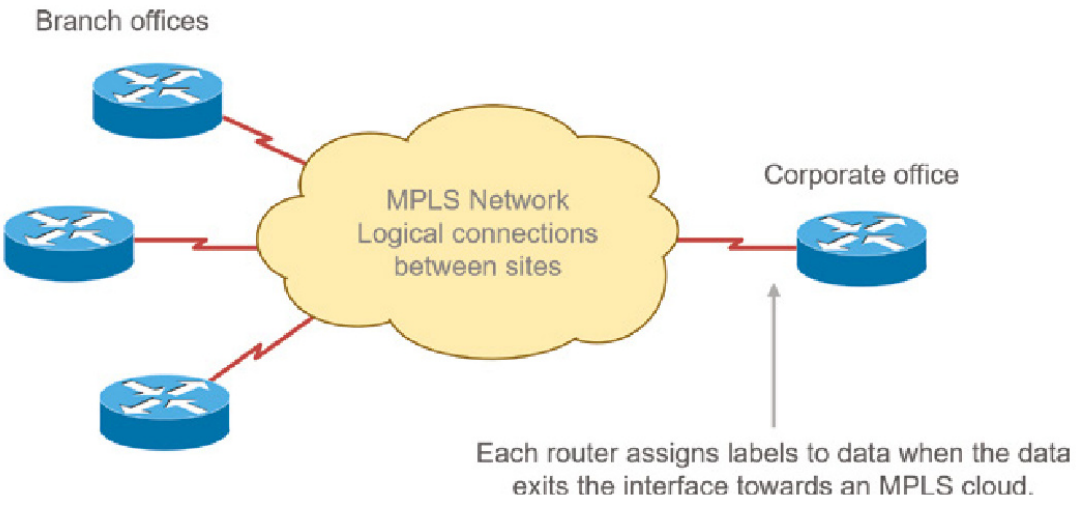
Multiprotocol Label Switching

اصطلاح Multiprotocol Label Switching (MPLS) در این فصل برای توصیف چیدمان واقعی یکی از رایج‌ترین پروتکل‌های WAN امروزی به کار می‌رود.

MPLS به یکی از نوآورانه‌ترین و انعطاف‌پذیرترین فناوری‌های شبکه در بازار تبدیل شده است و نسبت به دیگر فناوری‌های WAN چند مزیت کلیدی دارد:

- انعطاف‌پذیری در چیدمان فیزیکی
- اولویت‌بندی داده‌ها
- افزونگی (redundancy) در صورت خرابی لینک
- اتصال یک‌به‌چند

MPLS یک سازوکار switching است که به داده‌ها label، یعنی شماره، اختصاص می‌دهد و پس از ورود داده به شبکهٔ MPLS، از این labelها برای هدایت آن استفاده می‌کند؛ مطابق شکل 1.6.



شکل 1.6 – چیدمان Multiprotocol Label Switching

Labelها در مرز شبکهٔ MPLS تعیین می‌شوند و هدایت داده درون شبکه یا ابر MPLS صرفاً بر اساس همین برچسب‌ها و از طریق لینک‌های مجازی، به جای لینک‌های فیزیکی، انجام می‌شود. اولویت‌بندی داده مزیت بزرگی است؛ برای مثال، بر اساس labelها می‌توان ترافیک صوت را نسبت به داده‌های عادی در اولویت قرار داد. همچنین چون چندین مسیر برای هدایت داده در ابر MPLS وجود دارد، مقداری redundancy نیز فراهم می‌شود.

Multipoint Generic Routing Encapsulation

پروتکل Multipoint Generic Routing Encapsulation (mGRE) به خدمتی از یک carrier یا ارائه‌دهندهٔ خدمات اشاره دارد که اتصال‌ها به گره‌های شبکه را به‌صورت پویا ایجاد و خاتمه می‌دهد. از mGRE در پیاده‌سازی‌های Dynamic Multipoint VPN استفاده می‌شود. این

پروتکل بدون نیاز به پیکربندی قبلی نقاط انتهایی ثابت تونل، امکان ایجاد اتصال‌های پویا را فراهم می‌کند.

این پروتکل دادهٔ کاربر را کپسوله می‌کند، یک اتصال VPN به یک یا چند گره می‌سازد و پس از اتمام کار، اتصال را برمی‌چیند.

معماری شبکه: Peer-to-Peer یا Client-Server؟

شبکه‌سازی را به‌عنوان راهی برای اشتراک‌گذاری منابع و اطلاعات توسعه داده‌ایم و چگونگی انجام این کار مستقیماً به معماری مشخص نرم‌افزار سیستم‌عامل شبکه مربوط می‌شود. باید دو نوع اصلی شبکه را بشناسید: peer-to-peer و client-server. تشخیص تفاوت این دو فقط با نگاه‌کردن به یک نمودار، یا حتی تماشای ویدئوی زندهٔ شبکه در حال کار، بسیار دشوار است. بااین‌حال، تفاوت‌های این دو معماری بسیار اساسی‌اند. این تفاوت‌ها فقط فیزیکی نیستند؛ بلکه منطقی نیز هستند. کمی بعد منظورم را خواهید دید.

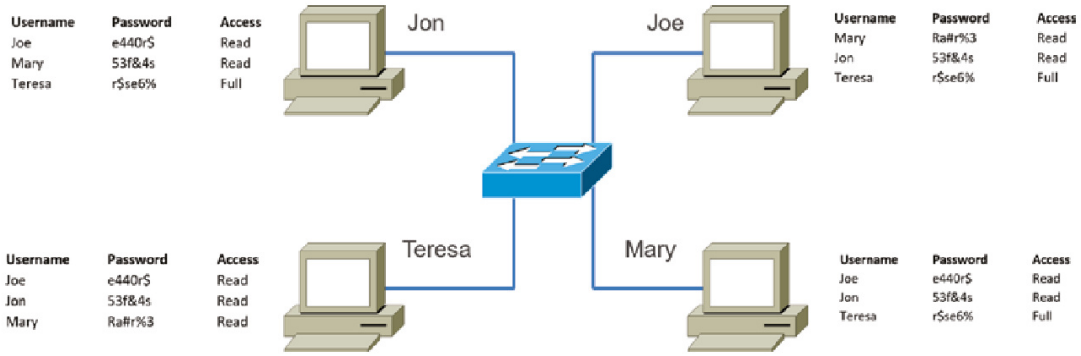
شبکه‌های Peer-to-Peer

کامپیوترهای متصل در شبکه‌های peer-to-peer هیچ مرجع مرکزی یا ویژه‌ای ندارند. همهٔ آن‌ها peer هستند، یعنی از نظر اختیار با هم برابرند. مسئولیت بررسی امنیتی حقوق دسترسی بر عهدهٔ کامپیوتری است که منبع درخواستی را در اختیار دارد.

همچنین این یعنی کامپیوترهای یک شبکهٔ peer-to-peer می‌توانند هم نقش client را داشته باشند و به منابع دسترسی پیدا کنند و هم نقش server را بگیرند و همان منابع را در اختیار دیگر کامپیوترها قرار دهند. این روش تا زمانی خوب کار می‌کند که تعداد کاربران شبکه بسیار زیاد نباشد، هر کاربر به‌صورت محلی از اطلاعاتش نسخهٔ پشتیبان بگیرد و شبکه به امنیت زیادی نیاز نداشته باشد.

اگر در یک workgroup محلی LAN از macOS، Windows یا Linux استفاده می‌کنید، یک شبکهٔ peer-to-peer دارید. شکل 1.7 نمایی از یک نمونهٔ متداول آن را نشان می‌دهد. به خاطر داشته

باشید که شبکه‌های peer-to-peer قطعاً چالش‌های امنیتی دارند؛ برای مثال، حتی تهیهٔ نسخهٔ پشتیبان از داده‌های شرکت می‌تواند نامطمئن و دشوار شود!



شکل 1.7 – یک شبکهٔ peer-to-peer

تا اینجا باید روشن شده باشد که شبکهٔ peer-to-peer همیشه بی‌دردسر نیست. تهیهٔ نسخهٔ پشتیبان از تمام داده‌های حیاتی ممکن است سخت باشد، اما ضروری است! مگر همهٔ ما پیش نیامده که فراموش کنیم یک فایل مهم را کجا گذاشته‌ایم؟ سپس باید با همان مشکل آشکار امنیتی نیز روبه‌رو شد. چون امنیت به‌صورت متمرکز اداره نمی‌شود، تک‌تک کاربران باید فهرستی از کاربران و گذرواژه‌ها را در تک‌تک دستگاه‌ها به خاطر بسپارند و نگهداری کنند.

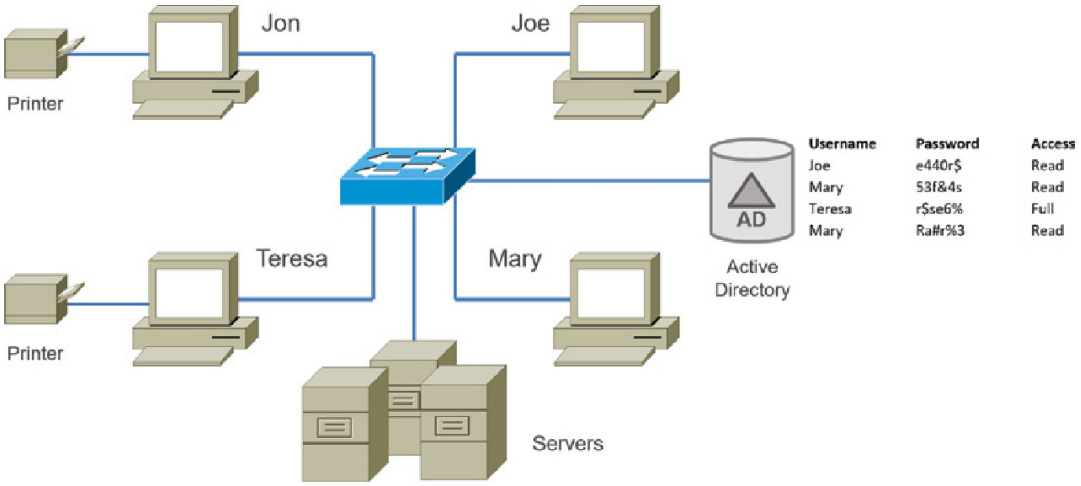
بدتر از آن، بعضی از گذرواژه‌های مهم یک کاربر در دستگاه‌های مختلف، و حتی برای دسترسی به منابع مختلف، متفاوت‌اند. چه آشفتگی‌ای!

شبکه‌های Client-Server

شبکه‌های client-server تقریباً نقطهٔ مقابل شبکه‌های peer-to-peer هستند؛ زیرا در آن‌ها یک server واحد با استفاده از network operating system، کل شبکه را مدیریت می‌کند. روش کار چنین است: درخواست یک دستگاه client برای دسترسی به منبع، به server اصلی فرستاده می‌شود. این server بررسی‌های امنیتی را انجام می‌دهد و client را به منبع موردنظر هدایت می‌کند. بنابراین درخواست مستقیماً به دستگاهی که منبع را در اختیار دارد نمی‌رود. این

روش مزایای مهمی دارد. نخست اینکه شبکه بسیار منظم‌تر است و به این وابسته نیست که کاربران محل منابع را به خاطر داشته باشند. پیداکردن فایل‌ها بسیار آسان‌تر می‌شود، زیرا همه‌چیز در یک مکان، یعنی همان server ویژه، ذخیره شده است. امنیت نیز بسیار قوی‌تر می‌شود؛ چون تمام نام‌های کاربری و گذرواژه‌ها روی همان server قرار دارند و آن دستگاه هرگز به‌عنوان workstation استفاده نمی‌شود. همچنین scalability به دست می‌آورید، زیرا شبکه‌های client-server می‌توانند تعداد بسیار زیادی workstation داشته باشند. جالب آنکه با وجود این همه تقاضا، عملکرد شبکه واقعاً بهینه می‌شود؛ عالی است!

شکل 1.8 را ببینید. این شکل یک شبکهٔ client-server را نشان می‌دهد که server آن پایگاه داده‌ای از حقوق دسترسی، حساب‌های کاربری و گذرواژه‌ها دارد.



شکل 1.8 — یک شبکهٔ client-server

بسیاری از شبکه‌های امروزی در حالت مطلوب، ترکیب مناسبی از معماری‌های peer-to-peer و client-server هستند. در آن‌ها serverهایی با مشخصات حساب‌شده امکان اشتراک‌گذاری هم‌زمان منابع دستگاه‌هایی را فراهم می‌کنند که سیستم‌عامل workstation دارند. هرچند دستگاه‌های پشتیبان نمی‌توانند هم‌زمان تعداد زیادی اتصال ورودی را مدیریت کنند، سرویس server را با عملکرد قابل‌قبولی اجرا می‌کنند. اگر چنین محیط ترکیبی به‌خوبی طراحی شود، بیشتر شبکه‌ها از امکان استفاده از مزایای هر دو معماری سود زیادی می‌برند.

تمرین 1.1 – شناسایی اجزای رایج شبکه

این تمرین کمک می‌کند اجزای رایج شبکه را در زندگی روزمره‌تان شناسایی کنید. تمام serverها، clientها و روش دسترسی به آن‌ها را در سه ستون فهرست خواهید کرد.

.1 با استفاده از دانسته‌های این بخش، تمام serverهایی را که ممکن است هر روز با آن‌ها ارتباط داشته باشید فهرست کنید.

.2 کنار هر server، برنامهٔ clientای را بنویسید که به آن دسترسی پیدا می‌کند.

.3 کنار هر برنامهٔ client، دستگاه clientای را مشخص کنید که آن برنامه روی آن اجرا می‌شود؛ مانند تلفن همراه، workstation و غیره.

.4 سپس تمام روش‌های اتصالی را که برای اتصال دستگاه‌های client به serverها استفاده می‌شوند، فهرست کنید.

فهرستی که تهیه کرده‌اید باید درک خوبی از انواع server، client و روش‌های اتصال در زندگی روزمره‌تان به شما بدهد.

توپولوژی‌های فیزیکی شبکه

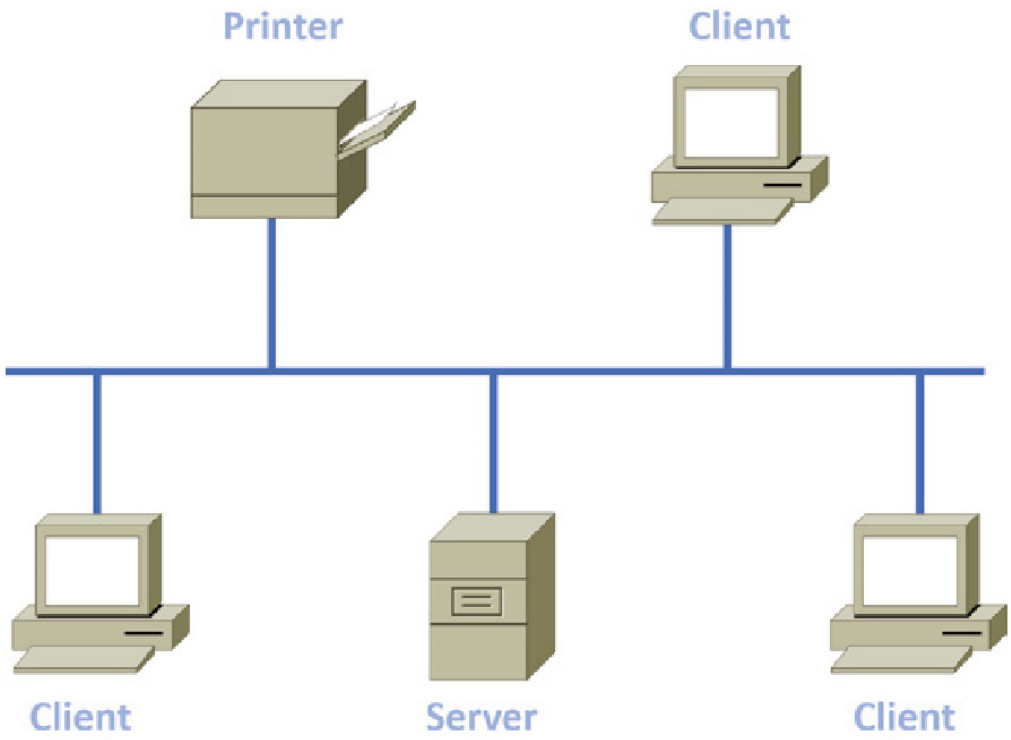
همان‌طور که نقشهٔ توپوگرافی شکل عوارض زمین را نشان می‌دهد، physical topology یک شبکه نیز نوعی نقشه است. این نقشه ویژگی‌های مشخص شبکه را تعیین می‌کند؛ مانند محل همهٔ workstationها و دستگاه‌های دیگر و چیدمان دقیق تمام رسانه‌های فیزیکی، مثل کابل‌ها. هرچند توپولوژی فیزیکی و منطقی اغلب بسیار شبیه‌اند، یک شبکه می‌تواند توپولوژی‌های فیزیکی و منطقی کاملاً متفاوتی داشته باشد. نکتهٔ اصلی این است: توپولوژی فیزیکی، چیدمان اجزای شبکه را نشان می‌دهد؛ توپولوژی منطقی نشان می‌دهد سیگنال دیجیتال یا داده چگونه در این چیدمان حرکت می‌کند.

توپولوژی‌هایی که امروزه بیشتر احتمال دارد با آن‌ها روبه‌رو شوید عبارت‌اند از:

- Bus
- Star/hub-and-spoke
- Ring
- Mesh
- Point-to-point
- Point-to-multipoint
- Hybrid

توپولوژی Bus

این نوع، ابتدایی‌ترین توپولوژی در میان آن‌هاست و واقعاً هم تا حدی شبیه یک اتوبوس است؛ البته بیشتر شبیه اتوبوسی تصادف‌کرده! به‌هرحال، توپولوژی bus دو انتهای مشخص و terminated دارد و هر کامپیوتر به یک کابل پیوسته متصل می‌شود که در سراسر شبکه امتداد دارد. در گذشته، کامپیوترها را با wire tap به آن کابل اصلی وصل می‌کردیم، اما این روش چندان خوب کار نمی‌کرد؛ بنابراین استفاده از drop cable را جایگزین کردیم. در 10Base2 Ethernet، به جای drop cable، هر جا می‌خواستیم دستگاهی را متصل کنیم، یک اتصال‌دهندهٔ T را در کابل اصلی قرار می‌دادیم. شکل 1.9 نمای توپولوژی فیزیکی یک شبکهٔ bus متداول را نشان می‌دهد.



شکل 1.9 – توپولوژی فیزیکی یک شبکهٔ bus متداول

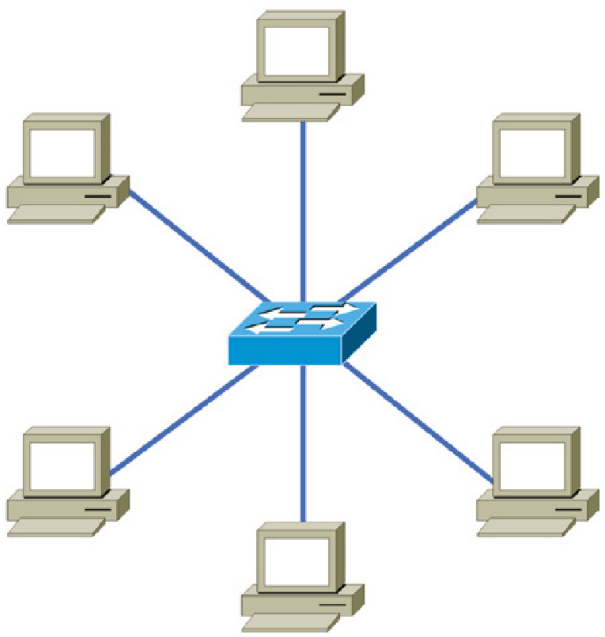
اگرچه همهٔ کامپیوترهای این نوع شبکه تمام داده‌های عبوری از کابل را می‌بینند، فقط کامپیوتری که داده مشخصاً به آدرس آن ارسال شده است، واقعاً آن را دریافت می‌کند. از مزایای توپولوژی bus می‌توان به نصب آسان و هزینهٔ نسبتاً پایین اشاره کرد؛ بخشی از این صرفه‌جویی به این دلیل است که نسبت به سایر توپولوژی‌های فیزیکی کابل کمتری نیاز دارد. اما معایبی هم دارد: عیب‌یابی، تغییر یا جابه‌جایی آن دشوار است و fault tolerance چندانی ارائه نمی‌کند، چون همه‌چیز به همان تک‌کابل متصل است. در نتیجه، هر اشکال در کابل می‌تواند عملاً کل شبکه را از کار بیندازد!

یادداشت: Fault tolerance قابلیت یک کامپیوتر یا سیستم شبکه است که به یک وضعیت به‌صورت خودکار واکنش نشان دهد و اغلب آن را برطرف کند تا اثر آن بر سیستم کاهش یابد. اگر تدابیر fault tolerance در شبکه درست اجرا شده باشند، بسیار بعید است کاربران اصلاً متوجه شوند که مشکلی رخ داده است.

توپولوژی Star

در توپولوژی star، یا hub-and-spoke، کامپیوترها با کابل‌های مستقل خود یا با اتصال بی‌سیم به یک نقطهٔ مرکزی وصل می‌شوند. معمولاً در این نقطهٔ مرکزی دستگاهی مانند hub، switch یا access point قرار دارد.

توپولوژی star نسبت به bus مزایای زیادی دارد و به همین دلیل، با وجود نیاز به رسانهٔ فیزیکی بیشتر، کاربرد گسترده‌تری دارد. یکی از بهترین ویژگی‌هایش این است که هر کامپیوتر یا network segment به‌صورت مستقل به دستگاه مرکزی وصل می‌شود؛ بنابراین خرابی یک کابل فقط دستگاه یا بخش مرتبط با همان نقطهٔ خرابی را از کار می‌اندازد. این ویژگی fault tolerance شبکه را بسیار بهتر و عیب‌یابی را بسیار آسان‌تر می‌کند. مزیت دیگر، scalability بالاتر است: برای گسترش شبکه کافی است کابل جدیدی بکشید و آن را به دستگاه مرکز ستاره وصل کنید. شکل 1.10 نمونهٔ خوبی از یک توپولوژی star متداول را نشان می‌دهد.



شکل 1.10 — توپولوژی star متداول با یک switch

اگرچه نام آن توپولوژی star یا hub-and-spoke است، شباهت زیادی هم به چرخ دوچرخه دارد: پره‌ها به توپی وسط چرخ وصل‌اند و به سمت لبه امتداد پیدا می‌کنند. درست مانند همان چرخ، دستگاه hub در مرکز شبکهٔ star، که امروزه بیشتر اوقات switch است، در صورت خرابی می‌تواند بزرگ‌ترین دردسر را ایجاد کند. اگر آن hub یا switch مرکزی خراب شود، کل شبکه از کار می‌افتد. پس خوشبختانه hubها و switchها زیاد خراب نمی‌شوند!

توپولوژی star نیز مانند تقریباً هر چیز دیگری، مزایا و معایب خود را دارد. اما مزایایش بسیار بیشتر از معایب آن است و به همین دلیل، افراد اغلب آن را انتخاب می‌کنند. مزایای استفاده از آن عبارت‌اند از:

• می‌توان ایستگاه‌های جدید را به‌آسانی و سریع اضافه یا جابه‌جا کرد.

• خرابی یک کابل، کل شبکه را از کار نمی‌اندازد.

• عیب‌یابی نسبتاً آسان است.

معایب توپولوژی star عبارت‌اند از:

• به دلیل تعداد بیشتر کابل‌ها، هزینهٔ کل نصب می‌تواند بالاتر باشد؛ هرچند قیمت‌ها رقابتی‌تر شده‌اند.

• یک single point of failure دارد: همان hub یا دستگاه مرکزی دیگر، مانند switch.

دو پیاده‌سازی پیشرفته‌تر از توپولوژی star نیز وجود دارد. نخست، point-to-point link نام دارد. در این حالت، علاوه بر دستگاه مرکزی که مانند hub عمل می‌کند، دستگاهی در انتهای دیگر اتصال نیز وجود دارد که شبکه را گسترش می‌دهد. سیم‌کشی همچنان star است، اما همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، scalability بسیار بیشتری فراهم می‌شود!

نوع پیشرفتهٔ دیگر، نسخهٔ بی‌سیم است. برای درک درست آن باید قابلیت‌ها و ویژگی‌های همهٔ دستگاه‌های توپولوژی star بی‌سیم را بشناسید. نگران نباشید؛ در فصل 12، «شبکه‌سازی بی‌سیم»، wireless access pointها را بررسی می‌کنم. فعلاً کافی است بدانید
access pointها کم‌وبیش hubها یا switchهای بی‌سیمی هستند که مانند نمونه‌های سیمی

خود رفتار می‌کنند. آن‌ها اتصال point-by-point به نقاط انتهایی و دیگر wireless access pointها ایجاد می‌کنند.

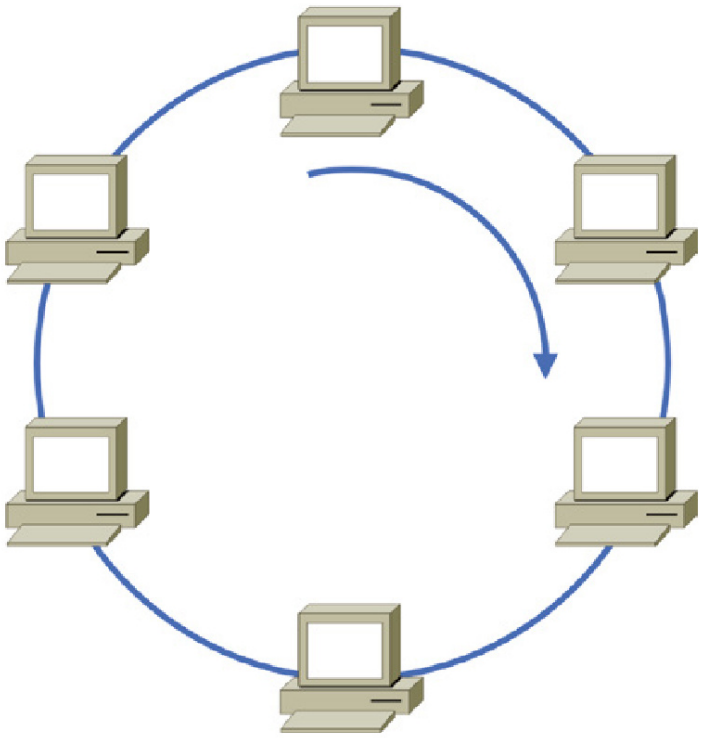
توپولوژی Ring

در این نوع توپولوژی، هر کامپیوتر مستقیماً به کامپیوترهای دیگر همان شبکه متصل است. در شکل 1.11 می‌بینید که داده از یک کامپیوتر به کامپیوتر بعدی حرکت می‌کند و به مبدأ برمی‌گردد؛ کابل اصلی شبکه نیز یک حلقه تشکیل می‌دهد. مشکل این است که توپولوژی ring شباهت زیادی به bus دارد: برای افزودن دستگاه به شبکه، چاره‌ای جز بازکردن حلقهٔ کابل ندارید و این کار احتمالاً کل شبکه را از کار می‌اندازد!

این یکی از دلایل اصلی محبوب‌نبودن ring است؛ امروزه برخلاف تجربهٔ من در دههٔ 1980 و اوایل دههٔ 1990، زیاد با آن روبه‌رو نمی‌شوید. این توپولوژی گران هم هست، چون برای اتصال هر کامپیوتر به چند کابل نیاز دارید. پیکربندی مجدد آن بسیار دشوار است و همان‌طور که احتمالاً حدس زده‌اید، fault-tolerant نیست.

با وجود همهٔ این موارد، اگر در یک Internet service provider (ISP) کار کنید، ممکن است همچنان توپولوژی فیزیکی ring را برای فناوری SONET یا فناوری دیگری در WAN ببینید. اما دیگر LANهایی با حلقهٔ فیزیکی پیدا نخواهید کرد.

یادداشت: اگرچه امروزه توپولوژی ring در LAN استفاده نمی‌شود، آن را در پیاده‌سازی‌های ارائه‌دهندگان WAN خواهید دید.



شکل 1.11 – یک توپولوژی ring متداول

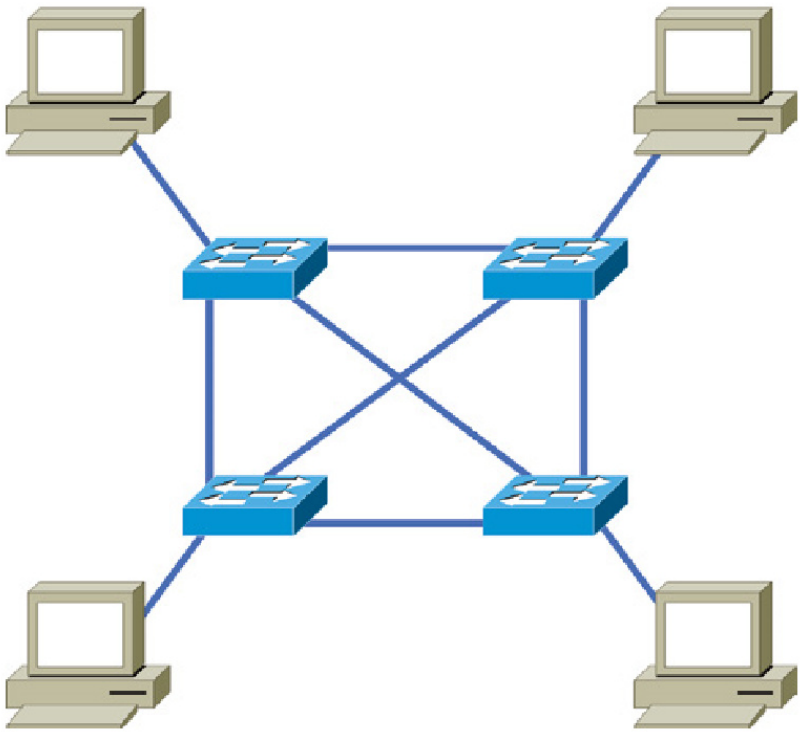
توپولوژی Mesh

در این توپولوژی، از هر دستگاه به همهٔ دستگاه‌های دیگر شبکه یک مسیر وجود دارد. این یعنی تعداد زیادی اتصال؛ در واقع، توپولوژی mesh جایزهٔ «بیشترین تعداد اتصال فیزیکی به ازای هر دستگاه» را می‌گیرد! امروزه به‌ندرت آن را در LAN می‌بینید؛ اما نسخه‌ای تغییریافته به نام hybrid mesh در WANها، از جمله اینترنت، به‌صورت محدود به کار می‌رود.

شبکه‌های hybrid mesh اغلب میان بعضی نقاط چندین اتصال دارند تا redundancy، یا مسیر پشتیبان، ایجاد شود. گاهی توپولوژی‌های دیگری هم در این ترکیب حضور دارند و این نیز دلیل دیگری برای نام hybrid است. فقط به یاد داشته باشید که اگر میان تمام دستگاه‌های شبکه اتصال وجود نداشته باشد، آن شبکه full mesh نیست. همچنین بدانید که این توپولوژی نسبتاً

پیچیده است. شکل 1.12 تصویر خوبی از این می‌دهد که حتی فقط چهار اتصال چگونه می‌تواند کار را پیچیده کند!

به‌وضوح می‌بینید که با افزایش کابل‌ها و اتصال‌ها، پیچیدگی بیشتر و بیشتر می‌شود. برای n مکان یا host، تعداد اتصال‌ها برابر n(n–1)/2 خواهد بود. بنابراین در شبکه‌ای با فقط چهار کامپیوتر، 4(4–1)/2، یعنی 6 اتصال خواهید داشت. اگر همین شبکهٔ کوچک به 10 کامپیوتر برسد، باید با 45 اتصال سروکار داشته باشید! این حجم زیادی از سربار است؛ بنابراین عملاً فقط شبکه‌های کوچک می‌توانند از این توپولوژی استفاده کنند و آن را خوب مدیریت کنند. نکتهٔ مثبت، سطح بسیار خوب fault tolerance است؛ اما mesh دیگر در LANهای سازمانی استفاده نمی‌شود، چون مدیریت آن بسیار پیچیده است.



شکل 1.12 – یک توپولوژی mesh متداول

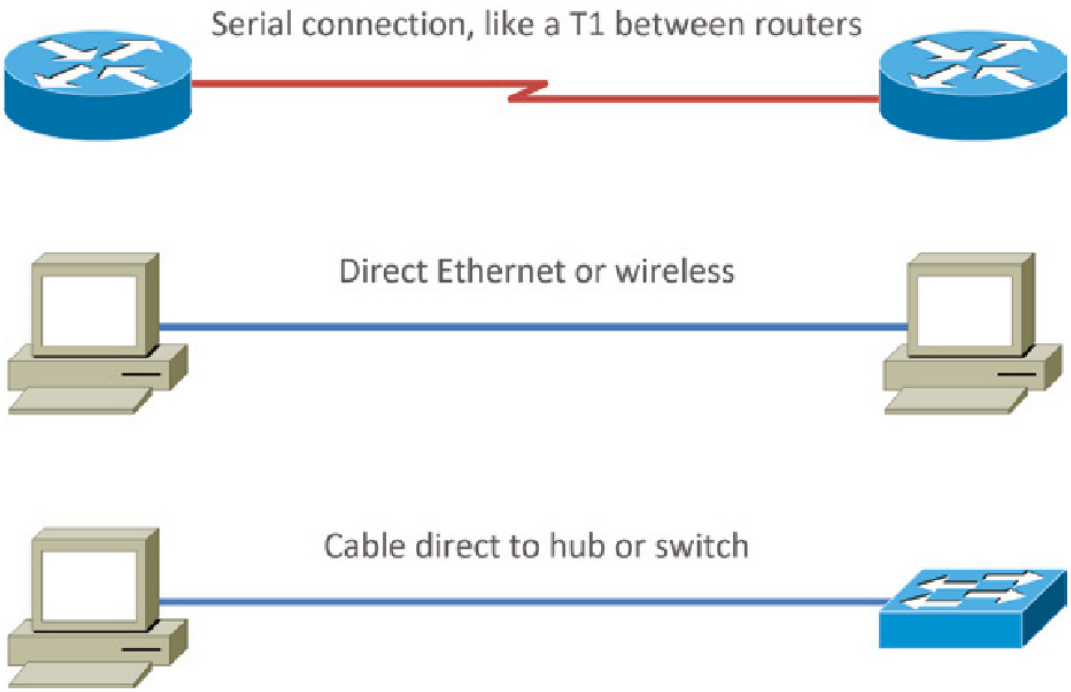
یادداشت: توپولوژی فیزیکی full mesh کمترین احتمال collision را دارد. Collision زمانی رخ می‌دهد که دادهٔ دو host که هم‌زمان برای ارتباط تلاش می‌کنند با هم «برخورد» کند و از بین برود.

همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا معمولاً نسخهٔ hybrid را در WANهای امروزی می‌بینید. در واقع، توپولوژی mesh اکنون نسبتاً کمیاب است؛ اما به دلیل fault tolerance قوی همچنان استفاده می‌شود. چون اتصال‌های متعددی دارید، اگر یکی از آن‌ها از کار بیفتد، کامپیوترها و دیگر تجهیزات شبکه می‌توانند به یکی از اتصال‌های افزونهٔ فعال منتقل شوند. روشن است که این حجم کابل‌کشی، پیاده‌سازی mesh را بسیار گران می‌کند. از سوی دیگر، با استفاده از راه‌حلی به نام partial mesh topology می‌توانید مدیریت شبکه را بسیار کم‌دردسرتر کنید؛ پس چرا این راه را انتخاب نکنید؟ ممکن است کمی از fault tolerance را از دست بدهید، اما با partial mesh همچنان می‌توانید از فناوری یکسانی میان همهٔ دستگاه‌ها استفاده کنید. فقط به یاد داشته باشید که در partial mesh، همهٔ دستگاه‌ها به هم متصل نیستند؛ بنابراین باید با دقت انتخاب کنید کدام دستگاه‌ها به یکدیگر وصل شوند.

توپولوژی Point-to-Point

همان‌طور که نام آن می‌گوید، در توپولوژی point-to-point یک اتصال مستقیم میان دو router یا switch دارید که یک مسیر ارتباطی فراهم می‌کند. Routerها می‌توانند با کابل serial به هم وصل شوند؛ در این صورت، با یک شبکهٔ فیزیکی روبه‌رو هستیم. اگر آن‌ها دور از هم باشند و فقط از طریق یک circuit در شبکهٔ Frame Relay یا MPLS متصل شوند، شبکه منطقی خواهد بود.

شکل 1.13 سه نمونه از اتصال متداول point-to-point از نوع T1 یا WAN را نشان می‌دهد.



شکل 1.13 — سه اتصال point-to-point

در شکل یک علامت صاعقه و دو شکل گرد با چند پیکان می‌بینید، درست است؟ آن دو شکل گرد با پیکان‌های بیرون‌آمده از آن‌ها، نشان‌دهندهٔ دو router شبکه‌اند و علامت صاعقه یک لینک WAN را نشان می‌دهد. این نمادها استاندارد صنعت هستند و در سراسر کتاب از آن‌ها استفاده می‌کنم؛ پس بهتر است به آن‌ها عادت کنید!

بخش دوم شکل، دو کامپیوتر متصل با یک کابل را نشان می‌دهد: یک لینک point-to-point. این باید شما را یاد مطلبی بیندازد که همین حالا مرور کردیم. شبکه‌های peer-to-peer را به خاطر دارید؟ خوب است! امیدوارم یادتان باشد که یکی از معایب اصلی اشتراک‌گذاری در شبکهٔ peer-to-peer، scalability پایین آن است. بنابراین احتمالاً تعجب نمی‌کنید که حتی اگر دو دستگاه اتصال بی‌سیم point-to-point داشته باشند، شبکه باز هم scalability زیادی نخواهد داشت.

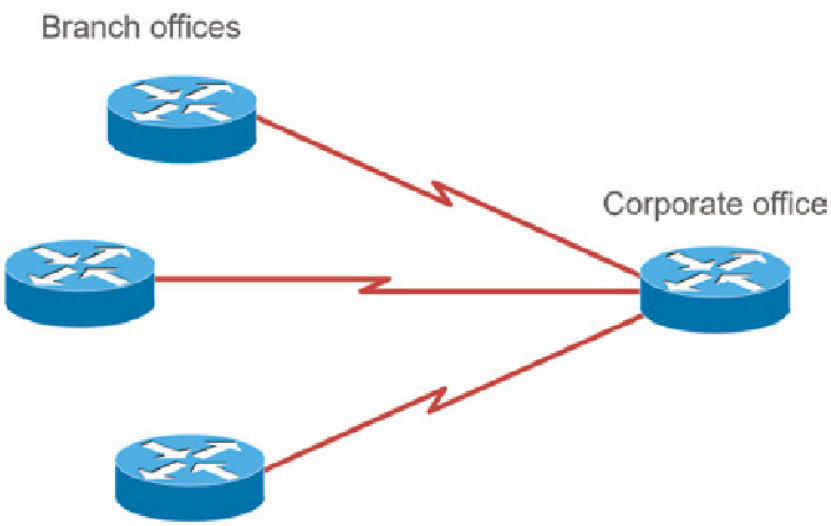
شبکه‌های point-to-point را معمولاً در بسیاری از WANهای امروزی می‌بینید. همان‌طور که بخش سوم شکل 1.13 نشان می‌دهد، اتصال یک کامپیوتر به hub یا switch نیز یک اتصال معتبر point-to-point است. نمونهٔ رایج دیگری از این ساختار، یک لینک بی‌سیم مستقیم میان دو wireless bridge است که کامپیوترهای دو ساختمان مختلف را به یکدیگر متصل می‌کند.

توپولوژی Point-to-Multipoint

باز هم مطابق نام آن، توپولوژی point-to-multipoint از مجموعه‌ای از اتصال‌ها میان یک interface روی یک router و چندین router مقصد تشکیل می‌شود: یک نقطهٔ اتصال به چند نقطهٔ اتصال.

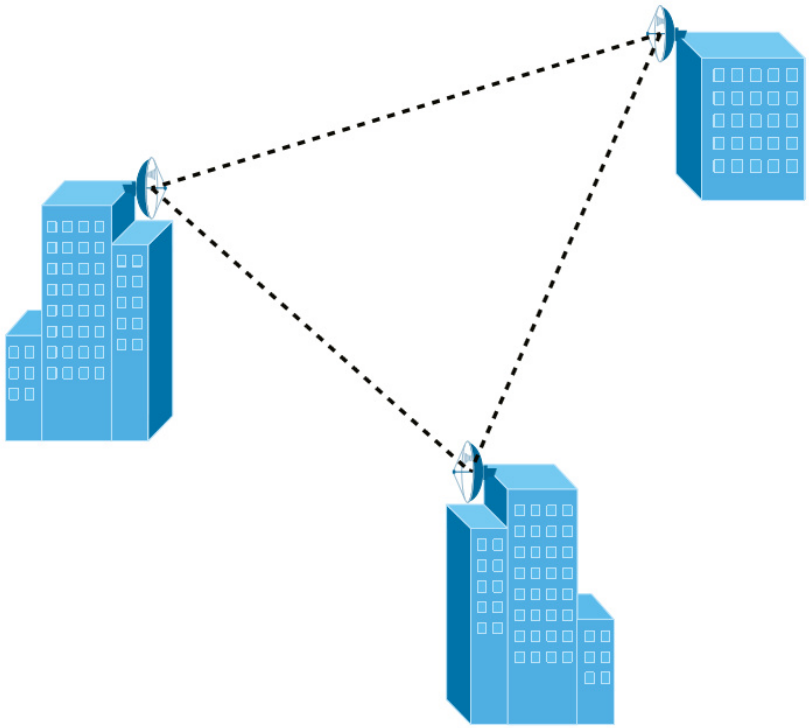
هر یک از routerها و تمام interfaceهای آن‌ها که در اتصال point-to-multipoint مشارکت دارند، بخشی از یک شبکهٔ واحد هستند.

شکل 1.14 یک WAN را نشان می‌دهد و نمونه‌ای از شبکهٔ point-to-multipoint است. به‌وضوح می‌بینید که یک router در دفتر مرکزی شرکت به چند شعبه متصل می‌شود.



شکل 1.14 – شبکهٔ point-to-multipoint، نمونهٔ اول

شکل 1.15 نمونهٔ برجستهٔ دیگری از شبکهٔ point-to-multipoint را نشان می‌دهد: محوطهٔ دانشگاه یا مجموعهٔ یک شرکت.

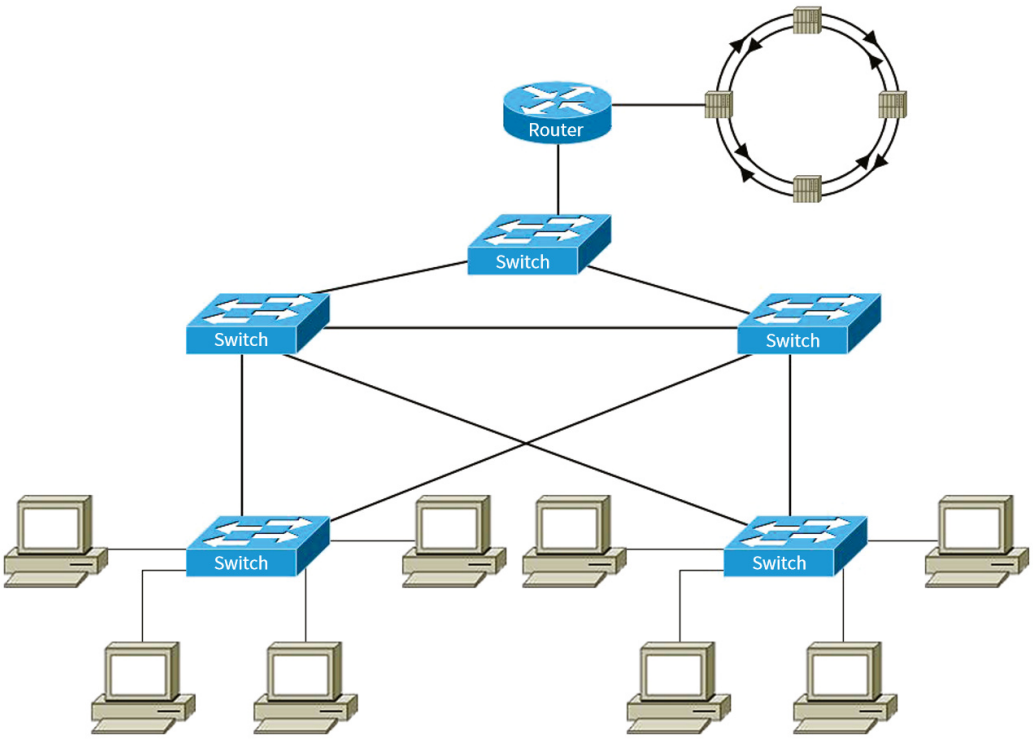


شکل 1.15 — شبکهٔ point-to-multipoint، نمونهٔ دوم

توپولوژی Hybrid

می‌دانم که در بخش mesh دربارهٔ توپولوژی شبکهٔ hybrid صحبت کردم، اما تصویری از آن ارائه ندادم. همچنین می‌خواهم تأکید کنم که hybrid topology دقیقاً به معنای ترکیب دو یا چند نوع توپولوژی فیزیکی یا منطقی است که در یک شبکه با هم کار می‌کنند.

شکل 1.16 یک توپولوژی hybrid را نمایش می‌دهد. چند LAN را می‌بینید که با switchها و آرایش star متصل شده‌اند. این LANها در یک full mesh به هم وصل‌اند و آن ساختار نیز به یک router و لینک WAN روی شبکهٔ حلقه‌ای با گردش‌های مخالف متصل شده است.



شکل 1.16 – یک شبکهٔ hybrid

انتخاب توپولوژی، Backbone و Segment

اکنون که با انواع مختلف توپولوژی شبکه آشنا شده‌اید، آماده‌اید نکاتی را برای انتخاب توپولوژی مناسب شبکهٔ خودتان بدانید. همچنین باید با backbone و segment آشنا شوید که در بخش پایانی این فصل به آن‌ها می‌پردازم.

فقط چند کابل‌اند، درست است؟

اشتباه است! هر نوع شبکه‌ای که می‌سازید، باید از پایین‌ترین بخش به کیفیت فکر کنید و به سمت بالا پیش بروید.

تصور کنید در یک فروشگاه لوازم الکترونیکی هستید و می‌خواهید کابل‌های سیستم سینمای خانگی خود را بخرید. پیش‌تر زمان و پول زیادی صرف انتخاب اجزای مناسب نیازتان کرده‌اید. چون احتمالاً مبلغ قابل‌توجهی خرج کرده‌اید، ممکن است وسوسه شوید در این مرحله صرفه‌جویی کنید؛ اما چرا باید همین حالا همهٔ تجهیزات باکیفیت را با کابل‌هایی در حد نخ به یکدیگر متصل کنید؟ نه، شما باهوش‌تر از این حرف‌ها هستید. می‌دانید کابل‌های مناسبی که کیفیت صدا و تصویر تجهیزات را به حداکثر می‌رسانند، می‌توانند از آن‌ها محافظت هم بکنند!

انتخاب رسانهٔ فیزیکی یک شبکه نیز همین‌طور است. نباید اینجا کیفیت را فدای صرفه‌جویی کنید، چون این بخش ستون فقرات شبکه است و قطعاً نمی‌خواهید پس از نصب، با هزینه و دردسر تعویض زیرساخت روبه‌رو شوید. چنین تعویضی بسیار پرهزینه‌تر از آن است که از ابتدا برای انتخاب آگاهانهٔ کابل درست وقت بگذارید و هزینهٔ لازم را بپردازید. حتی
network downtime به‌تنهایی می‌تواند هزینهٔ زیادی به شرکت تحمیل کند! دلیل دیگر برای انتخاب درست رسانهٔ فیزیکی این است که قرار است 5 تا 10 سال باقی بماند. این یعنی باید هم کیفیت محکمی داشته باشد و هم scalable باشد، زیرا شبکه در گذر سال‌ها رشد می‌کند و تغییر می‌یابد.

انتخاب توپولوژی مناسب

اکنون می‌دانید نه‌تنها توپولوژی‌های متنوعی برای انتخاب وجود دارد، بلکه هرکدام در پیاده‌سازی مزایا و معایبی دارند. اما در نهایت، موضوع به همان توصیهٔ آشنا برمی‌گردد: «پرسش‌های درست بپرسید.» نخست، چقدر بودجه دارید؟ واقعاً چه میزان fault tolerance و امنیت لازم دارید؟ آیا شبکه به‌سرعت رشد خواهد کرد و لازم است مرتب آن را سریع و آسان بازپیکربندی کنید؟ به عبارت دیگر، شبکه تا چه اندازه باید scalable باشد؟

برای مثال، اگر قرار است یک راه‌حل مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای چند کامپیوتر در یک اتاق طراحی کنید، تهیهٔ یک wireless access point و چند کارت شبکهٔ بی‌سیم بهترین گزینه است؛ زیرا به کابل‌کشی زیاد نیاز ندارید و راه‌اندازی هم بسیار آسان است. در مقابل، اگر باید برای شبکهٔ بزرگِ یک شرکت در حال رشد طراحی محکمی ارائه دهید، احتمالاً توپولوژی سیمی star انتخاب

مناسبی است، زیرا تغییرهای آینده را به‌خوبی پشتیبانی می‌کند. به یاد داشته باشید که star در افزودن دستگاه، جابه‌جایی اجزا و اعمال تغییرهای سریع، مؤثر و کم‌هزینه بسیار خوب عمل می‌کند.

فرض کنید برای طراحی شبکهٔ یک ISP استخدام شده‌اید که باید 99.9% زمان فعال باشد و بیش از هشت ساعت قطعی در سال نداشته باشد. در این حالت به fault tolerance بسیار قدرتمندی نیاز دارید. یادتان هست کدام توپولوژی بهترین گزینه بود؟ راهنمایی: اینترنت! راه‌حل اصلی شما hybrid یا partial mesh است. به یاد داشته باشید که در partial mesh باید زیرمجموعه‌ای از n(n–1)/2 اتصال را نگهداری کنید؛ تعدادی که ممکن است فشار بزرگی به بودجهٔ نگهداری وارد کند!

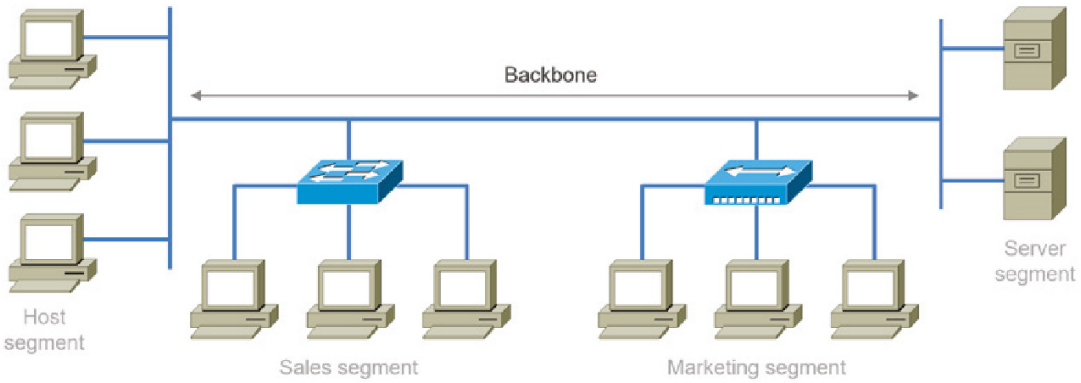
هنگام انتخاب توپولوژی مناسب برای شبکه، این موارد را در نظر بگیرید:

- هزینه
- آسانی نصب
- آسانی نگهداری
- نیاز به fault tolerance
- نیازهای امنیتی

Network Backbone

شبکه‌های امروزی می‌توانند بسیار پیچیده باشند. بنابراین باید روش استانداردی داشته باشیم تا هنگام اشاره به قسمت مشخصی از شبکه، منظور یکدیگر را دقیق بفهمیم. به همین دلیل شبکه را به بخش‌هایی با نام backbone و segment تقسیم می‌کنیم.

شکل 1.17 یک شبکه را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند کدام قسمت backbone است و کدام قسمت‌ها segment هستند.



شکل Backbone — 1.17 و segmentهای یک شبکه

می‌بینید که network backbone واقعاً تا حدی شبیه ستون فقرات انسان است. تمام network segmentها و serverها به آن متصل می‌شوند و ساختار شبکه را شکل می‌دهد. همان‌طور که انتظار دارید، چنین مرکز حیاتی‌ای باید از فناوری بسیار سریع و قدرتمندی استفاده کند؛ اغلب Gigabit Ethernet یا سریع‌تر از آن.

برای بهینه‌کردن عملکرد شبکه، یعنی سرعت و کارایی آن، منطقی است که تمام serverها و segmentهای شبکه را مستقیماً به backbone متصل کنید.

Network Segments

وقتی از segment صحبت می‌کنیم، ممکن است هر بخش کوچک شبکه منظور باشد که به backbone متصل است اما خودش جزئی از آن نیست. Workstationها و serverهای شبکه در segmentها سازمان‌دهی می‌شوند و به backbone، یعنی نقطهٔ اتصال مشترک همهٔ segmentها، متصل می‌شوند. با نگاه دوباره به شکل 1.17 که چهار segment را نشان می‌دهد، این موضوع روشن می‌شود.

نقاط ورود خدمات

در دنیای شبکه، مرزهای مشخصی وجود دارد که در آن یک طرف، اتصال را به طرف دیگر تحویل می‌دهد. این مرزها هنگام اتصال به WAN circuit یک ارائه‌دهندهٔ خدمات یا carrier رایج‌اند.

نقطهٔ ورود خدمات، مرز مسئولیت را مشخص می‌کند. اصطلاح رایج آن demarcation point است که به‌اختصار demarc گفته می‌شود. یک carrier معمولاً اتصال را به دستگاهی به نام smart jack ختم می‌کند. این دستگاه به او امکان می‌دهد آزمون‌های تشخیصی را تا نقطهٔ فیزیکی اتصال شبکهٔ مشتری انجام دهد.

لینک‌های ارائه‌دهندگان خدمات

ارائه‌دهندگان خدمات شامل ISPها و شرکت‌های کابل و تلفن هستند که خدمات شبکه ارائه می‌کنند. برای این خدمات از فناوری‌های مختلفی استفاده می‌شود؛ برای مثال، لینک ماهواره‌ای برای اتصال ایستگاه زمینی به ماهواره.

شرکت‌های تلفن سنتی ممکن است اتصال‌های مسی گسترده‌ای به خانه‌ها و کسب‌وکارها داشته باشند و از digital subscriber lines (DSL) برای ارائهٔ خدمات دیجیتال پرسرعت در آخرین بخش مسیر استفاده کنند. DSL در گذشته روش محبوبی برای اتصال به اینترنت و جایگزینی قابل‌اتکا برای اتصال کابل یا فیبر بود.

شرکت‌های کابل اکنون علاوه بر خدمات تصویری سنتی، خدمات داده و اینترنت را نیز روی شبکه‌های hybrid fiber/coax خود ارائه می‌کنند. یک cable modem در محل مشتری نصب می‌شود و خدمات داده، تصویر و صدا را از شبکهٔ کابل فراهم می‌کند.

لینک متداول دیگر، leased line است. هنگامی که ارائه‌دهنده یک leased line نصب می‌کند، یک اتصال مسی یا فیبری میان دو نقطهٔ انتهایی برقرار می‌شود که منحصراً متعلق به مشتری است. Bandwidth مشترکی وجود ندارد و این خطوط چون مخصوص استفادهٔ همان مشتری‌اند، بسیار امن هستند.

Virtual Networking

همان‌طور که دنیای server به سمت فرایندهای مجازی حرکت کرده، دنیای شبکه نیز همین مسیر را پیموده است. اکنون ارائهٔ خدمات شبکه بدون نصب switch یا router سخت‌افزاری رایج است؛ همه‌چیز در نرم‌افزار انجام می‌شود! شرکت‌هایی مانند VMware فناوری virtual switch (vSwitch) ارائه می‌کنند.

این فناوری قابلیت‌های Ethernet switching و routing را روی hypervisor فراهم می‌کند و نیاز به سخت‌افزار شبکهٔ خارجی را از بین می‌برد. یک vSwitch می‌تواند مانند یک تجهیز سخت‌افزاری خارجی کار و پیکربندی شود. فقط به خاطر داشته باشید که vSwitch مشابه مجازی‌سازی نرم‌افزاری است.

در serverهای مجازی نمی‌توان کارت شبکهٔ سخت‌افزاری نصب کرد، زیرا آن‌ها فقط به‌صورت نرم‌افزار وجود دارند. برای اتصال دستگاه مجازی به hypervisor و از آنجا به LAN، یک virtual network interface card (vNIC) نصب می‌شود.

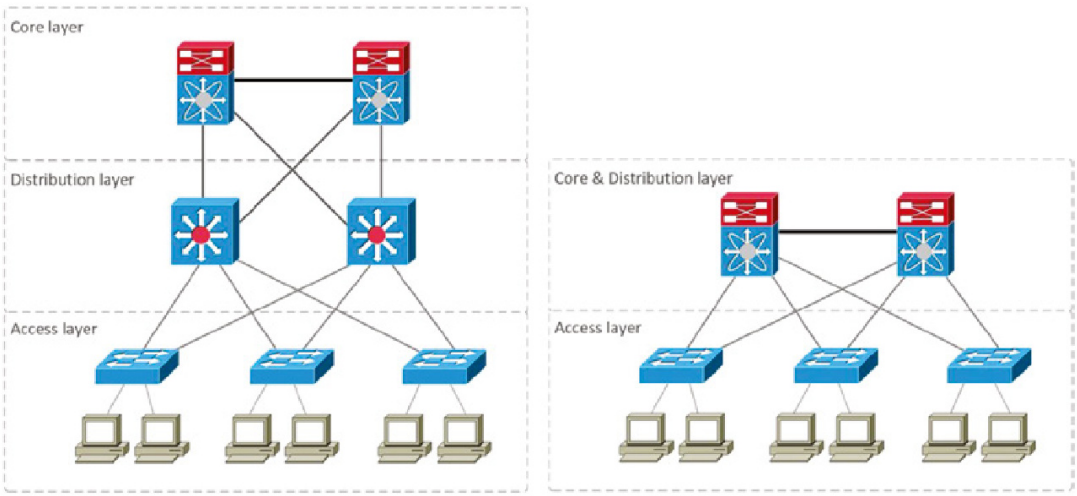
Network function virtualization (NFV) فرایند مجازی‌کردن عملکردهای شبکه، مانند router، load balancer، firewall، switch و controller است. این فرایند امکان اجرای همهٔ این عملکردها را روی یک دستگاه فراهم می‌کند.

عامل اصلی محبوبیت شبکه‌سازی مجازی، hypervisor است. Hypervisor نرم‌افزاری است که مستقیماً روی یک bare-metal server نصب می‌شود و اجازه می‌دهد چندین virtual machine (VM) اجرا شوند؛ به‌گونه‌ای که گویی مستقیماً از سخت‌افزار server استفاده می‌کنند. به این ترتیب، تعداد زیادی server و دستگاه شبکهٔ مجازی می‌توانند روی یک سخت‌افزار پردازشی واحد اجرا شوند.

یادداشت: مجازی‌سازی شبکه را در فصل 17، «معماری مرکز داده و مفاهیم Cloud»، بررسی خواهیم کرد.

مدل سه‌لایه

مدل سه‌لایهٔ شبکه‌سازی بیش از 20 سال پیش توسط Cisco معرفی شد و به معیار اصلی طراحی شبکه تبدیل شده است. با وجود گذشت این زمان، همچنان برای تجهیزات هر سازنده‌ای معتبر است. بااین‌حال، امروزه در طراحی شبکه‌های کوچک تا متوسط، برای کاهش هزینهٔ تجهیزات اضافی switching از مدل collapsed-core استفاده می‌شود؛ همان‌طور که در شکل 1.18 می‌بینید. اجزای هر دو مدل از نظر عملکرد مشابه‌اند.



شکل 1.18 – مقایسهٔ مدل three-tier و collapsed-core

Core Layer: لایهٔ core، همان backbone شبکه نیز در نظر گرفته می‌شود. اتصال میان مناطق جغرافیایی با خطوط WAN در این لایه قرار دارد. باید برای high availability طراحی شود و فقط وظیفهٔ routing و switching کل شبکه را انجام دهد. هیچ کاری نباید در لایهٔ core انجام شود که سرعت آن را کاهش دهد!

Distribution Layer: این لایه اغلب workgroup layer یا aggregation layer نامیده می‌شود، زیرا اتصال به چندین access layer switch را فراهم می‌کند. Control plane در لایهٔ distribution قرار دارد و کارهایی مانند packet filtering، اعمال سیاست‌های امنیتی، routing

میان VLANها و تعریف broadcast domainها در آن انجام می‌شود. می‌توانید آن را توزیع قابلیت switching از core به access در نظر بگیرید.

Access Layer: این لایه اغلب edge switching layer نامیده می‌شود و hostهای کاربران نهایی را متصل می‌کند. لایهٔ access، local switching و ایجاد collision domainها را فراهم می‌سازد. هدف آن دسترسی به شبکه است و پشتیبانی از quality of service (QoS)، power over Ethernet (PoE) و امنیت از اینجا آغاز می‌شود.

مدل collapsed-core برای کاهش هزینه و پیچیدگی شبکه‌ها پذیرفته شد. با توان بالای switching امروزی می‌توان لایه‌های core و distribution را روی یک تجهیز switching واحد پشتیبانی کرد. عملکردها همان عملکردهای دو لایه‌اند؛ فقط در یک دستگاه ادغام شده‌اند.

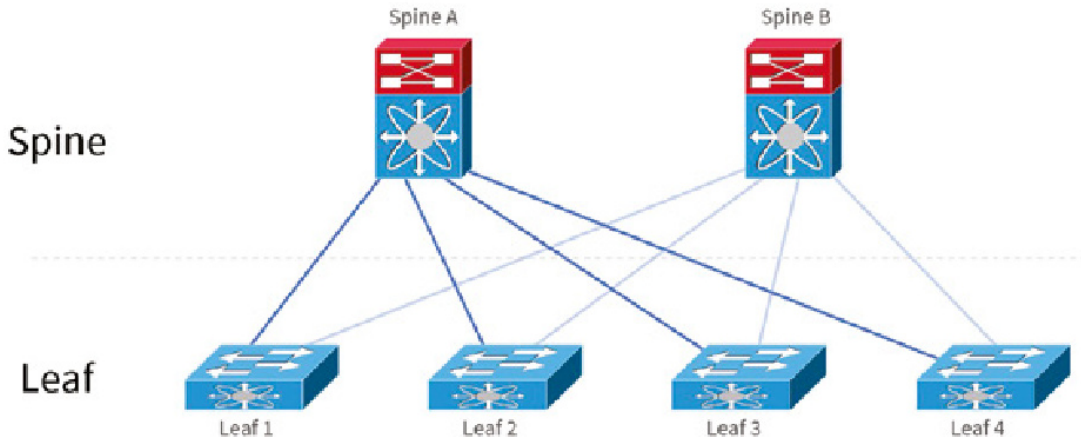
Spine and Leaf

مفهوم spine-leaf switching اغلب شبکهٔ CLOS نیز نامیده می‌شود؛ نامی برگرفته از Charles Clos که در سال 1938 مفهوم multistage circuit-switching را صورت‌بندی کرد. Spine-leaf switching یک شبکهٔ دولایهٔ circuit-switched ایجاد می‌کند.

با گسترش data centerهای خصوصی و عمومی و رواج virtualization، به فناوری switchingای نیاز پیدا شد که در مدل کلاسیک سه‌لایه جای نمی‌گرفت. وقتی از virtualization صحبت می‌کنیم، باید در نظر بگیریم که می‌تواند شامل مجازی‌سازی client، server، ذخیره‌سازی، برنامه‌ها و تقریباً هر چیزی باشد که بتوان آن را میان چندین host تقسیم کرد. مدل‌های کلاسیک سه‌لایه و collapsed-core در شبکه‌های فیزیکی محوطه‌ای و سازمانی خوب کار می‌کنند. Access switchها توپولوژی star را برای اتصال hostها فراهم می‌کنند؛ به‌صورت یک کامپیوتر به یک port، یا گاهی دو به یک، اگر از تلفن‌های VoIP استفاده کنید؛ اما از موضوع دور نشویم. این مدل کلاسیک در data center عملکرد مناسبی ندارد.

Spine and leaf switching، switching بسیار سریعی فراهم می‌کند و تقریباً منحصراً در معماری شبکهٔ data center به کار می‌رود. مفهوم ساده است: یک backbone بسیار سریع و

افزونه، یعنی spine، بسازید که فقط برای اتصال leaf switchها استفاده شود. Leaf switchها نیز hostها، یعنی serverهای مرکز داده، را متصل می‌کنند. یک leaf switch هرگز مستقیماً با leaf switch دیگر صحبت نمی‌کند و همیشه باید از backbone یا spine شبکه عبور کند. Serverها نیز هرگز مستقیماً به spine متصل نمی‌شوند و همیشه از طریق leaf switch وصل‌اند. شکل 1.19 نمونه‌ای متداول از شبکهٔ spine-leaf را نشان می‌دهد.



شکل 1.19 — یک شبکهٔ spine-leaf متداول

در شکل 1.19 می‌بینید که Spine A switch به همهٔ leaf switchها متصل است و Spine B switch نیز به همهٔ آن‌ها اتصال دارد. این ساختار، switching بسیار سریع میان Leaf 1 و Leaf 4 و همچنین سایر leaf switchها را ممکن می‌کند. فاصلهٔ ارتباطی میان هر دو leaf switch، صرف‌نظر از جای آن‌ها در شبکه، همواره دو hop است: ابتدا به spine switch و سپس به leaf switch مقصد می‌رود.

Traffic Flow

درک جریان ترافیک در شبکه مهم است. اما چرا؟ چرا باید نوع و جهت عبور ترافیک در شبکه را بشناسید؟ دلایل زیادی وجود دارد، اما مهم‌ترین دلیل، که اینجا روی آن تمرکز می‌کنیم، امنیت است.

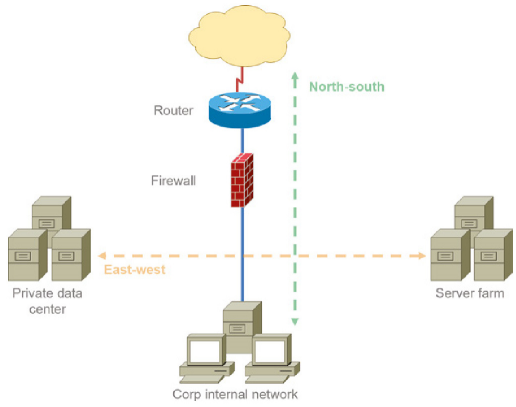
شکل 1.20 دو نقطهٔ اساسی برای بررسی جریان ترافیک شبکه را نشان می‌دهد. درک هر دو جریان لازم است تا بدانید داده را کجا ایمن کنید. این دو، جریان ترافیک north-south و east-west هستند.

در نگاه اول، مهم‌ترین نقطه برای امنیت، ترافیک north-south است؛ زیرا داده میان شبکهٔ سازمانی شما و اینترنت بیرونی جابه‌جا می‌شود. اما این بدان معنا نیست که امنیت ترافیک east-west را جدی نگیرید.

این دو محدوده را تعریف کنیم:

North-South: با نگاه به شکل 1.20، ترافیک ورودی و خروجی شبکهٔ داخلی را در این قسمت می‌بینیم. امنیت قوی در این محل ضروری است. ترافیک southbound از طریق firewall و routerها وارد می‌شود. ترافیک northbound از شبکهٔ داخلی به اینترنت route می‌شود.

East-West: درک ترافیک east-west نیز مهم است؛ زیرا انواع زیادی از حملات، به‌ویژه حملات داخلی، باید جدی گرفته شوند. باید ترافیک جانبی میان server farmها و data centerها را بازرسی کنید. حجم زیادی از ترافیک در این محدوده وجود دارد. نمونه‌های انتقال دادهٔ east-west شامل database replication، انتقال فایل و interprocess communication هستند.



شکل 1.20 — درک جریان ترافیک در شبکه

خلاصهٔ فصل

این فصل پایه‌ای محکم برای گسترش دانش شبکهٔ شما در طول مطالعهٔ کتاب ایجاد کرد.

همچنین آموختید که داشتن اجزای لازم برای ساخت شبکه کافی نیست. درک انواع روش‌های اتصال شبکه، مانند peer-to-peer و client-server، نیز حیاتی است.

علاوه بر این، با انواع توپولوژی‌های منطقی و فیزیکی شبکه و ویژگی‌ها و معایب هرکدام آشنا شدید. فصل را با بحث مجازی‌سازی شبکه به پایان رساندم و پرسش‌هایی را در اختیارتان گذاشتم که با مطرح‌کردن آن‌ها می‌توانید توپولوژی مناسب نیازهای شبکهٔ خود را انتخاب کنید.

نکات ضروری آزمون

توپولوژی‌های شبکه را بشناسید. نام و تعریف هر توپولوژی را بدانید. از تفاوت شبکهٔ فیزیکی، یعنی آنچه انسان می‌بیند، با شبکهٔ منطقی، یعنی آنچه تجهیزات «می‌بینند»، آگاه باشید.

مزایا و معایب توپولوژی‌ها را بدانید. شناخت آنچه هر توپولوژی ارائه می‌کند ضروری است. دانستن ویژگی‌های مختلف هر توپولوژی هنگام عیب‌یابی مفید است.

اصطلاحات LAN و WAN را درک کنید. باید بدانید چه زمانی از LAN و چه زمانی از WAN استفاده می‌شود. LAN برای اتصال گروهی از hostها و WAN برای اتصال LANهای مختلف به یکدیگر به کار می‌رود.

مدل سه‌لایه و collapsed core را بشناسید. بدانید هر یک از لایه‌های core، distribution و access چه چیزی فراهم می‌کند. Collapsed core با ادغام لایه‌های core و distribution در یک لایه، هزینه را کاهش می‌دهد.

تفاوت ترافیک north-south و east-west را درک کنید. ترافیک north-south معمولاً از طریق یک اتصال routed از شبکه خارج می‌شود. ترافیک east-west معمولاً در محدودهٔ همان شبکه باقی می‌ماند.

تمرین نوشتاری

پاسخ تمرین‌های نوشتاری در پیوست A آمده است. جای خالی هر جمله را با مناسب‌ترین اصطلاح پر کنید.

1. یک _____ شبکه‌ای است که معمولاً در خانه یا محل کار پیدا می‌شود.

2. یک اتصال _____ خانه یا محل کار شما را به اینترنت متصل می‌کند.

3. توپولوژی _____ با نام hub-and-spoke نیز شناخته می‌شود.

4. اصطلاح ____ برای توصیف نقطهٔ ورود خدمات یک ارائه‌دهنده به کار می‌رود.

5. مدل _____ _____ برای ادغام لایه‌های core و distribution در یک لایه استفاده می‌شود.

6. یک _____ جزء سخت‌افزاری مجازی‌شده‌ای است که سیستم‌عامل ماشین مجازی را به شبکه متصل می‌کند.

7. Fibre Channel معمولاً در یک _____ یافت می‌شود.

8. اصطلاحی که برای اشاره به کوچک‌ترین بخش شبکه به کار می‌رود، _____ _____ است.

9. فناوری _____ از label برای switch کردن ترافیک استفاده می‌کند.

10. معماری _____ _____ در data centerها برای فراهم‌کردن اتصال با latency پایین به serverها به کار می‌رود.

پرسش‌های مرور فصل

پاسخ پرسش‌های مرور فصل در پیوست B آمده است.

.1 کدام نوع شبکه به‌صورت محلی متعلق به یک سازمان است، توسط همان سازمان مدیریت می‌شود و برای اتصال LANهای آن به یکدیگر به کار می‌رود؟

A. MAN

B. CAN

C. WAN

D. PAN

.2 کدام طرح توپولوژی شبکه یک switch مرکزی دارد که همهٔ دستگاه‌ها را به هم متصل می‌کند؟

A. توپولوژی Star

B. توپولوژی Full mesh

C. توپولوژی Partial mesh

D. توپولوژی Hybrid

.3 کدام پروتکل معمولاً در یک PAN یافت می‌شود؟

A. Bluetooth

B. MPLS

C. SDWAN

D. vNIC

4. وقتی کامپیوترهای یک LAN بر اساس یک بخش کاری سازمان به‌صورت منطقی گروه‌بندی شوند، نام آن گروه چیست؟

A. Backbone

B. CAN

C. PAN

D. Workgroup

5. مزیت اصلی استفاده از توپولوژی star چیست؟

A. دسترسی برابر

B. سادگی

C. عیب‌یابی آسان

D. Redundancy

6. MPLS برای اتصال شبکه‌ها به یکدیگر، چه نوع اتصال منطقی ایجاد می‌کند؟

A. Peer-to-peer

B. Client-server

C. East-west

D. Circuit

.7 کدام نوع شبکه منحصراً برای ترافیک ذخیره‌سازی استفاده می‌شود؟

A. CAN

B. SAN

C. MAN

D. LAN

.8 کدام نوع جریان ترافیک از شبکهٔ داخلی شما به اینترنت route می‌شود؟

A. North-south

B. East-west

C. WAN

D. MAN

.9 کدام توپولوژی برای فراهم‌کردن fault tolerance مقداری افزونگی در تجهیزات و اتصال‌ها دارد، اما کاملاً fault-tolerant نیست؟

A. Bus

B. Mesh

C. Ring

D. Hybrid

10. اگر دفتر مرکزی باید برای اتصال WAN با چند دفتر شعبه ارتباط داشته باشد، کدام توپولوژی را باید انتخاب کرد؟

A. Point-to-point

B. Point-to-multipoint

C. Mesh

D. Bus

11. کدام معماری شبکه به یک host واحد اجازه می‌دهد هم به منابع شبکه دسترسی پیدا کند و هم منابع را به اشتراک بگذارد؟

A. Peer-to-peer

B. Client-server

C. LAN

D. توپولوژی Hybrid

12. مزیت اصلی معماری شبکهٔ client-server چیست؟

A. امنیت توزیع‌شده

B. مدیریت متمرکز

C. انعطاف‌پذیری

D. دسترسی برابر

13. در حال راه‌اندازی اتصال شبکه‌ای هستید که در صورت خرابی یک switch یا یک لینک به redundancy نیاز دارد. کدام توپولوژی را باید انتخاب کنید؟

A. Bus

B. Ring

C. Star

D. Mesh

14. در مدل طراحی سه‌لایه، توپولوژی full mesh معمولاً در کجا دیده می‌شود؟

A. لایهٔ Core

B. لایهٔ Distribution

C. لایهٔ Access

D. لایهٔ Routing

15. کدام روش اتصال در یک محدودهٔ جغرافیایی کوچک برای اتصال بخش‌های یک سازمان به یکدیگر استفاده می‌شود؟

A. MAN

B. LAN

C. SAN

D. PAN

16. کدام جزء شبکهٔ مجازی، چندین VM را به هم متصل می‌کند؟

A. Hypervisor

B. vSwitch

C. Load balancer

D. NFV

17. وقتی یک تلفن همراه را به‌صورت بی‌سیم به لپ‌تاپ خود tether می‌کنید، این نمونه‌ای از چیست؟

A. SAN

B. MAN

C. CAN

D. PAN

18. شبکهٔ مشترکی که چندین network segment را با سرعت بالا به هم وصل می‌کند چه نام دارد؟

A. Backbone

B. WAN

C. PAN

D. Workgroup

19. در ارتباط با اتصال WAN، یک smart jack چیست؟

A. Demarc

B. NFV

C. Load balancer

D. Router

20. کدام پروتکل در پیاده‌سازی‌های dynamic multipoint VPN استفاده می‌شود؟

A. mGRE

B. MPLS

C. SDWAN

D. vNIC